

Reibungsfreier Mortar-Kontakt in EdelweissFE

Theorie, Herleitung und Implementierung des Normalkontakts
(Branch `0_mortarcontact`)

Manuel Hradsky

Arbeitsbereich für Festigkeitslehre und Baustatik
Universität Innsbruck

8. August 2026

Zusammenfassung

Dieses Dokument beschreibt Theorie, Herleitung und Implementierung des *reibungsfreien* Mortar-Normalkontakts, wie er auf dem Branch `0_mortarcontact` des Finite-Elemente-Frameworks `EdelweissFE` rechnet. Die Darstellung ist bewusst als in sich geschlossene, paper-artige Referenz angelegt: jede Formel, jeder Algorithmus und jede Konstante wird aus den Primärquellen der Literatur hergeleitet und mit exakter Fundstelle (Autor, Jahr, Gleichung bzw. Abschnitt) belegt, und jeder Baustein wird auf die konkrete Codestelle (`Datei:Zeile`) abgebildet. Die Formulierung beruht auf *dualen* Lagrange-Multiplikatoren zur knotenweisen Entkopplung der Kontaktbedingungen ([Wohlmuth, 2000](#)), einer *segmentbasierten* Integration mit linearer Sub-Zellen-Zerlegung für lineare und quadratische Facetten- und Linienelemente (`CONLINE2/3`, `CONQUAD4/8/9`, `CONTRI3/6`), einer konsistenten Randbehandlung partiell überdeckter Elemente ([Cichosz & Bischoff, 2011](#)) und einer semiglatten Primal-Dual Active-Set-Strategie (PDASS) zur Lösung der diskreten Signorini-Bedingungen ([Hüeber & Wohlmuth, 2005](#); [Gitterle et al., 2010](#)). Besonderes Gewicht liegt auf den vier technischen Kernpunkten der zugehörigen Präsentation: (i) warum die Segmentquadratur den Genauigkeitsgrad 5 verwendet (7-Punkt-Dreiecksregel nach [Dunavant 1985](#)), (ii) Herleitung der Koppelmatrizen $\mathbf{D}$, $\mathbf{M}$ und des gewichteten Spalts, (iii) warum die Basistransformation quadratischer Elemente den Faktor $\frac{1}{3}$ trägt ([Popp et al., 2012](#)), und (iv) die Herleitung der Normal-NCP-Funktion ([Gitterle et al., 2010](#), Gl. (55)). Reibung und statische Kondensation sind auf diesem Branch *nicht* enthalten und werden hier bewusst nicht behandelt.

Inhaltsverzeichnis

Geltungsbereich und Implementierungsstand	4
1 Einleitung und Problemstellung	5
2 Kontinuierliche Formulierung	6
2.1 Kinematik und Spalt	6
2.2 Hertz–Signorini–Moreau / KKT-Bedingungen	6
2.3 Schwache Form und Multiplikatorraum	6
3 Diskretisierung und Programmarchitektur	7
3.1 Kontaktelemente als geometrische Rand-Overlays	7
3.2 Verarbeitungs-Pipeline	7
3.3 Modulzuordnung	7
4 Geometrische Verarbeitung: Nachbarsuche, Projektion, Clipping	8
4.1 Nachbarsuche mit Bounding-Volume-Hierarchie	8
4.2 Hilfsebene und Projektion	8
4.3 Sutherland–Hodgman-Clipping und Triangulierung	8
5 Segmentbasierte Quadratur: warum Genauigkeitsgrad 5	9
5.1 Notwendigkeit der segmentbasierten Integration	9
5.2 Anhebung des Integrationsgrades	9
5.3 Die 7-Punkt-Regel vom Grad 5 (Dunavant, 1985)	10
5.4 Der zweidimensionale Fall	10
5.5 Auswertung an den Gauß-Punkten	10
6 Koppelmatrizen D, M und gewichteter Spalt	11
6.1 Entstehung von D und M	11
6.2 Gewichteter (schwacher) Normalspalt	11
6.3 Zeilensummen-Identität und Impulserhaltung	12
7 Duale Lagrange-Multiplikatoren und Biorthogonalität	13
7.1 Definition und Motivation	13
7.2 Diagonalisierung von D	13
7.3 Elementlokale Konstruktion	13
8 Duale Basis für quadratische Elemente: die Basistransformation T_e	14
8.1 Verlust der Integral-Positivität bei quadratischen Formfunktionen	14
8.2 Basistransformation der Formfunktionen	14
8.3 Wahl des Transformationsparameters α	15
8.4 Sonderfall CONQUAD9: warum die Literaturbegründung hier nicht ganz reicht	16
8.5 Auswirkung auf die Struktur von D	17
9 Quadratische Facetten: lineare Sub-Cells	18
9.1 Notwendigkeit der linearen Zerlegung	18
9.2 Die konkrete Zerlegung	18
9.3 Wie die Krümmung dennoch eingeht	18
10 Knotennormalen und eingefrorene Geometrie	19
10.1 Flächengewichtete Knotennormale	19
10.2 Einfrorene Geometrie (staggered update)	19

11 Signorini als semismooth NCP	21
11.1 Von den KKT-Bedingungen zur NCP-Funktion	21
11.2 Der Aktivierungsindikator und die Codeform	21
11.3 Der Parameter c_n	22
11.4 PDASS als semismooth Newton	22
12 Lösungsstrategie: Newton-Ablauf und Active-Set	23
12.1 Sattelpunkt-Struktur	23
12.2 Ein Newton pro Increment mit eingefrorener Geometrie	23
12.3 Active-Set-Iteration und Anti-Cycling	23
13 Implementierungsdetails und bekannte Einschränkungen	24
13.1 Vorzeichenbehandlung bei negativem Knotengewicht	24
13.2 Rückfallpfad für entartete Überlappungen	25
13.3 Implizite Annahmen der Nachbarsuche	25
13.4 Rückabbildung der Gauß-Punkte	25
13.5 Was der Constraint nicht prüft	26
14 Verifikation	27
15 Testbeispiel: Ausziehversuch nach Dejori	29
15.1 Modell	29
15.2 Kalibrierung der Auflagerbettung	29
15.3 Ergebnis	30
15.4 Abbruchverhalten und Rechenaufwand	31
16 Zusammenfassung	32
17 Ausblick: konsistente Linearisierung	33
18 Anwendungsanleitung: Kontaktspezifikation in der Input-Datei	34
18.1 Syntax-Struktur des Mortar-Constraint-Blocks	34
18.2 Schlüsselwörter	34
18.3 Vorbereitung der Oberflächen und Kontaktelemente	34

Geltungsbereich und Implementierungsstand

Beschrieben wird ausschließlich der Zustand auf Branch `0_mortarcontact`: der reibungsfreie Mortar-Normalkontakt in **Sattelpunkt-Formulierung** (die Lagrange-Multiplikatoren sind explizite zusätzliche Unbekannte). Es gibt auf diesem Branch:

- **keine** Coulomb-Reibung (kein `friction_coefficient`-Schlüsselwort),
- **keine** statische/duale Kondensation (kein `condensation`-Schlüsselwort). Die Constraint-Argumente sind `nonMortarSurface`, `mortarSurface`, `field` sowie der NCP-Parameter `cn` (`mortarcontact.py:89-108`); `cn` ist optional (Standard 10^6), sollte aber gesetzt werden (Abschnitt 11).

Auf diesem Branch wird pro Slave-Knoten *genau ein skalarer* Lagrange-Multiplikator instanziiert – die Normalkomponente λ_I der Kontakttraktion (der Kontaktdruck): es gibt einen Multiplikator-Freiheitsgrad je Slave-Knoten, *nicht* `dim` (`mortarcontact.py:348-351`). Die Kontaktkraft entsteht daraus als $\lambda_I \mathbf{n}_I$, also allein in Richtung der Knotennormale (`mortarcontact.py:825, 833`). In der allgemeinen (kontinuierlichen) Mortar-Formulierung ist der Multiplikator ein vollständiger Traktionsvektor $\mathbf{z}_I \in \mathbb{R}^{\dim}$, dessen Tangentialkomponenten erst mit Coulomb-Reibung physikalisch aktiv würden (dann `dim` Multiplikatoren je Knoten). Diese Vektor-Erweiterung ist der natürliche Reibungspfad, auf Branch `0_mortarcontact` aber *nicht* instanziiert. Der Code ist reines Python im Framework `EdelweissFE`; die drei zentralen Quelldateien – `mortarcontact.py` (867 Z.), `mortar_geom_utils.py` (119 Z.) und `contactelement/element.py` (511 Z.) – werden mit ihren vollständigen Pfaden in Abschnitt 3 (Tab. Modulzuordnung) aufgeführt.

Notationskonvention. In der Literatur und in der Präsentation heißt die Slave–Master-Koppelmatrix $\mathbf{M}$. Im Quelltext heißt dieselbe Matrix `C`, während der Bezeichner `M` dort für die lokale Biorthogonalitäts-Massenmatrix reserviert ist. Dieses Dokument folgt der Literatur und schreibt durchgehend $\mathbf{D}$ (Slave–Slave) und $\mathbf{M}$ (Slave–Master); an den Codestellen wird jeweils auf den Bezeichner `C` hingewiesen.

1 Einleitung und Problemstellung

Zwei deformierbare Körper – im Zielanwendungsfall ein Stahllanker (Master) in einem Betonblock (Slave) – sollen an ihrer gemeinsamen Kontaktfläche γ_c Kräfte übertragen, ohne sich zu durchdringen. Die Finite-Elemente-Netze der beiden Körper sind *nichtkonform*: ihre Knoten treffen an der Kontaktfläche nicht aufeinander. Ein klassischer Knoten-auf-Knoten-Kontakt (*node-to-node*) setzt die Nichtdurchdringung punktweise an paarenden Knoten durch und ist damit auf nichtkonforme Netze nicht anwendbar: es gibt keine natürliche Knotenpaarung, und ein naiver Knoten-auf-Segment-Kontakt (*node-to-segment*) verletzt den Kontakt-Patch-Test, weil er einen konstanten Druck nicht exakt überträgt (Wriggers, 2006).

Die **Mortar-Methode** setzt die Kontaktbedingung stattdessen *schwach* durch: nicht punktweise, sondern im integralen Mittel über die Kontaktfläche, gewichtet mit den Formfunktionen der Slave-Seite. Der zugehörige Lagrange-Multiplikator λ ist physikalisch die Kontakttraktion (im reibungsfreien Fall der Kontaktdruck) und lebt auf der Slave-Fläche. Werden für λ *duale* Formfunktionen im Sinne von Wohlmuth (2000) gewählt, so entkoppeln die Kontaktbedingungen knotenweise (Abschnitte 6 und 7), und die Methode besteht den Kontakt-Patch-Test bei optimaler Konvergenzordnung. Die Mortar-Methode ist heute der Standardzugang für Kontakt zwischen nichtkonformen Netzen bei großen Deformationen (Puso & Laursen, 2004; Popp et al., 2010; Farah, 2018).

Dieses Dokument beschreibt die konkrete reibungsfreie Umsetzung in EdelweissFE. Die Darstellung folgt der Verarbeitungs-Pipeline: von der Geometrie (Nachbarsuche, Projektion, Clipping, Quadratur) über die diskreten Koppelmatrizen und den gewichteten Spalt bis zur Lösung der Kontaktbedingung als semiglattes Komplementaritätsproblem.

2 Kontinuierliche Formulierung

2.1 Kinematik und Spalt

Der Slave-Körper trägt den Index (1), der Master-Körper den Index (2). Zu einem Slave-Punkt $\mathbf{x}^{(1)} \in \gamma_c$ wird über die Kontaktnormale $\mathbf{n}$ der nächste Master-Punkt $\hat{\mathbf{x}}^{(2)}$ (die *Projektion*) bestimmt. Der Normalspalt ist

$$g_n = -\mathbf{n} \cdot (\mathbf{x}^{(1)} - \hat{\mathbf{x}}^{(2)}), \quad (1)$$

mit der Vorzeichenkonvention $g_n > 0$ bei geöffnetem Kontakt (Trennung) und $g_n < 0$ bei Durchdringung (Wriggers, 2006; Farah, 2018).

2.2 Hertz–Signorini–Moreau / KKT-Bedingungen

Der reibungsfreie Normalkontakt fordert Nichtdurchdringung, nichtklebende (nur drückende) Kontakttraktion und Komplementarität. Mit dem Kontaktdruck $p = \lambda \geq 0$ (Normalkomponente der Traktion) lauten die Karush–Kuhn–Tucker-Bedingungen (Hertz–Signorini–Moreau)

$$g_n \geq 0, \quad p \geq 0, \quad p g_n = 0 \quad \text{auf } \gamma_c. \quad (2)$$

Entweder ist der Spalt offen ($g_n > 0$) und der Druck null, oder es besteht Kontakt ($g_n = 0$) mit $p \geq 0$ (Wriggers, 2006, Kap. 4).

2.3 Schwache Form und Multiplikatorraum

Die Kontaktbedingung wird über einen Lagrange-Multiplikator $\boldsymbol{\lambda}$ (die Kontakttraktion) in das Prinzip der virtuellen Arbeit eingebracht. Der zusätzliche Kontaktbeitrag zur virtuellen Arbeit ist

$$\delta W_c = \int_{\gamma_c} \boldsymbol{\lambda} \cdot (\delta \mathbf{u}^{(1)} - \delta \mathbf{u}^{(2)}) \, d\gamma, \quad (3)$$

und die schwache Nichtdurchdringung wird mit Testfunktionen $\delta \boldsymbol{\lambda}$ aus dem Multiplikatorraum M als Variationsungleichung angesetzt. Die Wahl des diskreten Raums für $\boldsymbol{\lambda}$ ist entscheidend: Wohlmuth (2000) zeigt, dass ein *dualer* Raum (biorthogonal zu den Slave-Formfunktionen) die inf-sup/LBB-Stabilität sichert und eine optimale a-priori-Fehlerabschätzung liefert, während er zugleich die spätere knotenweise Elimination erlaubt. Genau dieser duale Raum wird hier verwendet (Abschnitt 7). Die Diskretisierung von (1)–(2) führt auf die gewichteten Größen der folgenden Abschnitte: die Koppelmatrizen $\mathbf{D}, \mathbf{M}$, den gewichteten Spalt $\tilde{g}_I$ und die knotenweise NCP-Bedingung.

3 Diskretisierung und Programmarchitektur

3.1 Kontaktelemente als geometrische Rand-Overlays

EdelweissFE besitzt keine eingebauten Kontaktelemente. Der Mortar-Kontakt definiert sie daher selbst als rein *geometrische* Rand-Overlay-Elemente (kein Materialkern): sie tragen die Verschiebungs-Freiheitsgrade der zugehörigen Volumenoberfläche und liefern Formfunktionen N_I , duale Funktionen Φ_I und Quadraturpunkte. Erzeugt werden sie aus den Seitenflächen (Sidesets) der Volumenelemente (z. B. CONQUAD8 auf der Oberfläche eines hex20).

Typ	Knoten	Geometrie	Ordnung
CONLINE2 / CONLINE3	2 / 3	2D-Kante	linear / quadratisch
CONQUAD4 / CONQUAD8 / CONQUAD9	4 / 8 / 9	3D-Fläche	linear / quadratisch
CONTRI3 / CONTRI6	3 / 6	3D-Dreieck	linear / quadratisch

3.2 Verarbeitungs-Pipeline

Die Berechnung folgt einer festen Pipeline, die zugleich die Gliederung dieses Dokuments ist:

1. **Nachbarsuche** (BVH) → Kandidatenpaare (Abschnitt 4).
2. **Projektion + Clipping + Triangulierung** → Integrationszellen (Abschnitt 4), für quadratische Facetten nach linearer Sub-Cell-Zerlegung (Abschnitt 9).
3. **Segmentquadratur** (Grad 5) → Koppelmatrizen $\mathbf{D}, \mathbf{M}$ (Abschnitte 5, 6).
4. **Gewichteter Spalt** $\tilde{g}_j$ und **NCP** → Active Set (Abschnitte 6, 11).
5. **Assemblierung + Newton** → Lösung (Abschnitt 12).

3.3 Modulzuordnung

Datei	Rolle
constraints/mortarcontact.py	Segmentierung, $\mathbf{D}, \mathbf{M}$ -Assemblierung, gewichteter Spalt, NCP/Active-Set, K/PExt-Assemblierung
constraints/mortar_geom_utils.py	Ebenenprojektion, Sutherland–Hodgman-Clipping, Triangulierung, 1D-Clip
elements/contactelement/element.py	Formfunktionen, Quadraturpunkte, Basistransformation $\mathbf{T}_e$, lokale $\mathbf{M}_e/\mathbf{D}_e/\mathbf{A}_e$

4 Geometrische Verarbeitung: Nachbarsuche, Projektion, Clipping

Bei nichtkonformen Netzen ist a priori unbekannt, welche Master-Facetten welche Slave-Facetten überlappt. Die geometrische Verarbeitung bestimmt diese Überlappungen und zerlegt sie in Integrationszellen (Folien 5–6).

4.1 Nachbarsuche mit Bounding-Volume-Hierarchie

Eine naive Prüfung aller Slave–Master-Paare kostet $\mathcal{O}(N^2)$. Stattdessen werden die achsparallelen Hüllboxen (AABB) der Master-Facetten in einer *Bounding-Volume-Hierarchie* organisiert – einem binären Baum mit Median-Split entlang der längsten Achse und Blattgröße ≤ 2 (Ericson, 2004). Pro Slave-Facetten liefert eine Baumabfrage nur wenige *Kandidaten*; der Aufwand sinkt auf $\sim \mathcal{O}(N \log N)$. Die AABB erhalten einen Sicherheitsrand $\max(0.15 \cdot \text{Ausdehnung}, 0.1)$; nur für die Kandidaten wird anschließend die exakte geometrische Verschneidung durchgeführt.

4.2 Hilfsebene und Projektion

Für ein Kandidatenpaar wird an der Slave-(Sub-)Facette eine *Hilfsebene* definiert (Stützpunkt $\mathbf{p}_0$, Normale $\mathbf{n}$). Beide Polygone – Slave und Master – werden in diese Ebene projiziert und dort in ebenen Koordinaten dargestellt (`mortar_geom_utils.py`, `get_tangent_basis`, `to_plane_coords`). Diese Ebene dient nur der Schnittbildung; die tatsächliche Geometrie geht später über die Newton-Rückabbildung an den Gauß-Punkten ein (Abschnitt 5).

4.3 Sutherland–Hodgman-Clipping und Triangulierung

In der Ebene wird das Master-Polygon gegen das (konvexe) Slave-Polygon geschnitten. Dafür dient der *Sutherland–Hodgman-Algorithmus* (Sutherland & Hodgman, 1974): das zu schneidende Polygon wird sukzessive an jeder Kante des Clip-Polygons gekappt (*reentrant polygon clipping*). Der Algorithmus setzt ein *konvexes* Clip-Polygon voraus – deshalb wird als Clip-Fenster die (konvexe) Slave-Facetten bzw. Sub-Cell verwendet, nicht umgekehrt. Das Ergebnis ist das konvexe Überlappungspolygon $\text{Slave} \cap \text{Master}$ (`sutherland_hodgman_clip`).

Da die Segmentquadratur (Abschnitt 5) auf Dreiecken definiert ist, wird das Überlappungspolygon abschließend *fächerartig* von einer Ecke aus trianguliert (`triangulate_polygon`): ein n -Eck ergibt $n - 2$ Integrationsdreiecke. Weil das Polygon konvex ist, ist diese Triangle-Fan-Zerlegung immer gültig. Im 2D-Fall reduziert sich das Ganze auf einen 1D-Intervallschnitt (`clip_1d_segments`). Das Vorgehen entspricht MOOSEs `AutomaticMortarGeneration`.

5 Segmentbasierte Quadratur: warum Genauigkeitsgrad 5

Nach dem Clipping (Abschnitt 4) liegt die Überlappung eines Slave–Master-Paars als Menge ebener Integrationsdreiecke (3D) bzw. Teilstrecken (2D) vor. Auf diesen wird integriert. Dieser Abschnitt beantwortet die zentrale Frage der Präsentation (Folie 7): *Warum verwendet der Code Genauigkeitsgrad 5 – konkret die 7-Punkt-Dreiecksregel im 3D-Fall?* Die Antwort hat drei Schichten: (i) warum überhaupt *segment*basiert integriert wird, (ii) warum der effektive Integrationsgrad über das nominelle Formfunktionsprodukt angehoben werden muss, und (iii) woher die konkrete 7-Punkt-Regel stammt.

5.1 Notwendigkeit der segmentbasierten Integration

Die Mortar-Matrizen $\mathbf{D}, \mathbf{M}$ (Abschnitt 6) enthalten unter dem Integral ein Produkt aus Größen *beider* Seiten – der dualen bzw. Standard-Formfunktionen der Slave-Seite und den auf die Slave-Fläche zurückprojizierten Formfunktionen der Master-Seite. Bei nichtkonformen Netzen besitzt dieser Integrand *Knicke* (schwache Diskontinuitäten) im Inneren einer Slave-Facette: nämlich überall dort, wo eine Master-Elementkante die Slave-Facette kreuzt. Farah et al. (2015) formulieren das explizit:

“the integrand represents a non-smooth function which cannot be evaluated exactly by using standard Gauss rules. This non-smoothness stems from the locally supported Lagrange polynomials on master and slave side having kinks at the respective element nodes and edges.” (Farah et al., 2015, S. 214)

Eine Standard-Gauß-Regel, die über die ganze Facette gelegt wird (*elementbased*), “sieht” diese Knicke nicht und ist deshalb hochgradig empfindlich gegenüber Gauß-Punkt-Zahl und Netz-Verhältnis (Farah et al., 2015, S. 217). Der Ausweg ist die *segment*basierte Integration: die Überlappung wird in glatte, knickfreie Zellen mit konstantem Jacobian zerlegt (hier: Dreiecke), auf denen der Integrand wieder polynomial-glatt ist und Gauß-Quadratur ihre volle Ordnung entfaltet (Farah et al., 2015, Abschn. 3.1). Genau das leistet die Clipping–Triangulierungs-Pipeline aus Abschnitt 4.

5.2 Anhebung des Integrationsgrades

Innerhalb einer knickfreien Integrationszelle bleibt ein Resteffekt: die Rückabbildung eines Gauß-Punkts von der Hilfsebene in die *Naturkoordinaten* von Slave und Master ist *nichtlinear* (bei gekrümmten/verzerrten Facetten und generell durch die Projektion). Dadurch ist der Integrand – als Funktion der Zell-Koordinaten – kein Polynom vom Grad des reinen Formfunktionsprodukts, sondern effektiv höhergradig. Farah et al. (2015) geben deshalb die Faustregel und die konkrete Empfehlung an (der Satz findet sich wortgleich in Farah 2018, Anh. A.1.1):

“the highest polynomial degree that can be computed exactly by the integration rule should be chosen somewhat higher than the product of shape functions on slave and master side would indicate. This is due to the nonlinearity of the projections between auxiliary plane and actual contact surfaces. Based on our experiences, we suggest to use seven Gauss points per triangular integration cell, which are able to exactly calculate a polynomial degree of 5.” (Farah et al., 2015, S. 217; identisch Farah, 2018, Anh. A.1.1, S. 209–210)

Die Wahl “7 Punkte / Grad 5” ist also eine *empirisch abgesicherte* Empfehlung: sie liegt im gesättigten Genauigkeitsbereich, höhere Punktzahlen ändern die Lösung praktisch nicht mehr (Farah, 2018, Kap. 6). Im Code ist genau das umgesetzt (`mortarcontact.py:201–224`), mit demselben Begründungskommentar und Verweis auf Farah (2018, Anh. A.1.1).

5.3 Die 7-Punkt-Regel vom Grad 5 (Dunavant, 1985)

Die symmetrische 7-Punkt-Regel mit Genauigkeitsgrad 5 auf dem Referenzdreieck stammt aus [Dunavant \(1985\)](#). Er approximiert (Gl. (4), S. 1129)

$$\int_A f(\alpha, \beta, \gamma) dA = A \sum_{i=1}^{n_g} w_i f(\alpha_i, \beta_i, \gamma_i), \quad \alpha + \beta + \gamma = 1, \quad (4)$$

in baryzentrischen Koordinaten und bestimmt die $(w_i, \alpha_i, \beta_i, \gamma_i)$ aus den Momentenbedingungen $\int_A \alpha^i \beta^j dA = 2A i! j! / (i+j+2)!$ (Gl. (13), S. 1132). Die Punkte werden in *Symmetrieorbits* gruppiert: ein Schwerpunkt (n₀), Dreiergruppen auf den Seitenhalbierenden (n₁, je 3 Punkte) und allgemeine Sechsergruppen (n₂), mit Gesamtzahl $n_g = n_0 + 3n_1 + 6n_2$ (Gl. (34), S. 1135). Für Grad $p = 5$ liefert Dunavant $n_0 = 1$, $n_1 = 2$, $n_2 = 0$, also

$$n_g = 1 + 3 \cdot 2 = 7 \quad (\text{Dunavant, 1985, Tab. III/IV, S. 1135–1137}). \quad (5)$$

Das ist effizienter als die Gauß-Produktregel, die für Grad 5 neun Punkte bräuchte ($7 < 9$). Die konkreten Werte ([Dunavant, 1985](#), Anh. II, S. 1140) sind:

Orbit	Gewicht w_i (pro Punkt)	α	β, γ	#Punkte
Schwerpunkt	0.225000000000	0.333333333333	0.333333333333	1
n_1 -Orbit 1	0.132394152789	0.059715871790	0.470142064105	3
n_1 -Orbit 2	0.125939180545	0.797426985353	0.101286507323	3

Die Dreiergruppen entstehen durch zyklische Permutation von (α, β, γ) ; die Gewichtssumme ist $0.225 + 3 \cdot 0.132394 \dots + 3 \cdot 0.125939 \dots = 1.000$. Zwei Eigenschaften machen gerade diese Regel für den Kontakt attraktiv: **alle sieben Punkte liegen im Inneren** des Dreiecks ($\alpha, \beta, \gamma \in (0, 1)$) und **alle Gewichte sind positiv**. Grad 5 ist oberhalb von Grad 2 die niedrigste Dunavant-Regel mit diesen beiden Eigenschaften – die Grad-3-Regel etwa hat ein negatives Gewicht (-0.5625 ; [Dunavant, 1985](#), S. 1140) und ist damit numerisch ungünstig. Dieselbe Regel steht im Code in `mortarcontact.py:201–224`; die Gauß-Punkte sind identisch, die Gewichte dort $(9/80, (155 \mp \sqrt{15})/2400, \text{Summe } \frac{1}{2} \text{ statt } 1)$ sind bereits mit der Referenzdreiecksfläche $\frac{1}{2}$ verrechnet, sodass das Produkt $w \cdot J_{\text{cell}}$ und damit die Regel unverändert bleibt.

5.4 Der zweidimensionale Fall

Im 2D-Fall wird pro geclipptem Liniensegment eine 3-Punkt-Gauß-Legendre-Regel auf $[-1, 1]$ mit Punkten $\xi \in \{0, \pm\sqrt{0.6}\}$ und Gewichten $\{5/9, 8/9, 5/9\}$ eingesetzt (`mortarcontact.py:192–198`). Sie ist exakt bis Polynomgrad $2n - 1 = 5$ (Nullstellen des Legendre-Polynoms P_3) – daher der Kommentar “degree 5” im Code, konsistent mit der Grad-5-Wahl im 3D-Fall. *Bemerkung:* [Farah \(2018\)](#) verwendet im 2D-Kontext empirisch *fünf* Gauß-Punkte pro Segment, nicht drei. Beide Wahlen folgen derselben Logik (Grad über das Formfunktionsprodukt anheben wegen nichtlinearer Projektion); der Code priorisiert hier die einheitliche *Grad-5*-Aussage über 2D und 3D. Für die im 2D auftretenden Integranden ist Grad 5 in der Praxis ausreichend (bestätigt durch die 2D-Patch-Tests, Abschnitt 14).

5.5 Auswertung an den Gauß-Punkten

An jedem Gauß-Punkt wird der Ebenenpunkt per *Newton-Iteration* in die Naturkoordinaten von Slave und Master zurückabgebildet, sodass dort N_s und N_m (und die dualen Φ) ausgewertet werden können; das gewichtete Produkt geht mit $w \cdot J_{\text{cell}}$ in die Summation über alle Zellen ein und liefert D und M (`mortarcontact.py:600–648`; Summenform nach [Farah et al. 2015](#), Alg. 1, S. 215):

$$D_{IK} = \sum_{c=1}^{n_{\text{cell}}} \sum_{g=1}^{n_g} w_g \Phi_I(\xi_g^{(1)}) N_K^{(1)}(\xi_g^{(1)}) J_c, \quad M_{IJ} = \sum_c \sum_g w_g \Phi_I(\xi_g^{(1)}) N_J^{(2)}(\xi_g^{(2)}) J_c. \quad (6)$$

6 Koppelmatrizen $\mathbf{D}$, $\mathbf{M}$ und gewichteter Spalt

Dieser Abschnitt leitet die diskreten Mortar-Koppelmatrizen und den gewichteten Spalt her – die Größen der Präsentation (Folie 8), die am Ende der Segmentquadratur stehen.

6.1 Entstehung von $\mathbf{D}$ und $\mathbf{M}$

Man diskretisiert die Kontakttraktion mit dem dualen Multiplikatorfeld $\boldsymbol{\lambda}_h = \sum_j \Phi_j \mathbf{z}_j$ (allgemeine Vektorform; auf Branch `0_mortarcontact` wird davon nur die Normalkomponente $\mathbf{z}_j \cdot \mathbf{n}_j = \lambda_j$ instanziiert, s. Geltungsbereich) und die Geometrie beider Seiten mit den jeweiligen Standard-Formfunktionen $N^{(1)}, N^{(2)}$ und setzt beides in die Kontakt-Virtuelle-Arbeit ein. Sortiert man nach den Knotenbeiträgen um, treten genau zwei Matrizen auf – die *Mortar-Matrizen* (Farah, 2018, Gl. (3.34)–(3.36); Popp et al., 2012, Gl. (3.5)–(3.6); Popp et al., 2009, Gl. (35)/(36)):

$$\mathbf{D}[j, k] = D_{jk} \mathbf{I} = \int_{\gamma_{c,h}^{(1)}} \Phi_j N_k^{(1)} d\gamma \mathbf{I}, \quad \mathbf{M}[j, l] = M_{jl} \mathbf{I} = \int_{\gamma_{c,h}^{(1)}} \Phi_j (N_l^{(2)} \circ P_h) d\gamma \mathbf{I}. \quad (7)$$

Dabei ist j ein Slave-Multiplikator-knoten, k ein Slave-Verschiebungsknoten (1), l ein Master-Verschiebungsknoten (2), $\mathbf{I} \in \mathbb{R}^{\dim \times \dim}$ die Einheitsmatrix, und $P_h : \gamma_{c,h}^{(1)} \rightarrow \gamma_{c,h}^{(2)}$ die diskrete Kontaktabbildung (die Projektion). Beide Integrale laufen über die *Slave*-Fläche. $\mathbf{D}$ (Slave–Slave) ist quadratisch, $\mathbf{M}$ (Slave–Master) im Allgemeinen rechteckig (Popp et al., 2012, S. B427). Die algebraische Kontaktkraft ist $\mathbf{f}_c = [\mathbf{0} \quad -\mathbf{M} \quad \mathbf{D}]^\top \mathbf{z}$ (Farah, 2018, Gl. (3.38)). Im Code werden $\mathbf{D}, \mathbf{M}$ in `mortarcontact.py:487–690` assembliert (die Slave–Master-Matrix heißt dort `C`; vgl. Notationskonvention).

6.2 Gewichteter (schwacher) Normalspalt

Die diskrete schwache Nichtdurchdringung wird pro Slave-Knoten j zu einem *gewichteten Spalt* (Farah, 2018, Gl. (3.40))

$$\tilde{g}_{n,j} = \int_{\gamma_{c,h}^{(1)}} \Phi_j g_{n,h} d\gamma. \quad (8)$$

Setzt man $g_{n,h}$ über (1) ein und sortiert nach Knotenpositionen um, erhält man die Positionsform (Gitterle et al., 2010, Gl. (36) und (50); Popp et al., 2009, Gl. (50)):

$$\tilde{g}_j = \mathbf{n}_j \cdot \left(\sum_l \mathbf{M}[j, l] \mathbf{x}_l^{(2)} - \sum_k \mathbf{D}[j, k] \mathbf{x}_k^{(1)} \right). \quad (9)$$

Genau diese *allgemeine* Form – mit der vollen Zeilensumme über alle Slave-Knoten k – steht im Code (`mortarcontact.py:785–789`, Bezeichner `C` für $\mathbf{M}$). Die Reihenfolge Master – Slave ist dabei nicht beliebig: sie ist die diskrete Entsprechung von (1), also $\tilde{g}_j > 0$ bei geöffnetem Kontakt. Das ist die Vorzeichenkonvention, auf die sich der gesamte Active-Set-Test stützt (Abschnitt 11).

Wann sich die Summe auf einen Term reduziert. Ist $\mathbf{D}$ diagonal, so vereinfacht sich (9) zu

$$\tilde{g}_j = \mathbf{n}_j \cdot \left(\sum_l \mathbf{M}[j, l] \mathbf{x}_l^{(2)} - \mathbf{D}[j, j] \mathbf{x}_j^{(1)} \right) \quad (\text{nur falls } \mathbf{D} \text{ diagonal}). \quad (10)$$

Das ist bei dualer Basis auf *linearen* Elementen der Fall ($\mathbf{T}_e = \mathbf{I}$, Abschnitt 7). Für *quadratische* Elemente ist $\mathbf{D}$ wegen der Basistransformation $\mathbf{T}_e$ gerade *nicht* diagonal (Abschnitt 8): biorthogonal ist dort $\tilde{\mathbf{D}}$ bezüglich $\tilde{\mathbf{N}}$, während $\mathbf{D} = \tilde{\mathbf{D}} \mathbf{T}^{-1}$ Nebendiagonalterme innerhalb eines Elements besitzt. Der Code implementiert deshalb durchgehend (9) und nicht (10) – er summiert über alle Einträge der Zeile j mit $|D_{jk}| > 10^{-14}$.

Warum schwach/nodal statt punktweise? Der gewichtete Spalt ist ein volumetrisches (integrales) Maß, das dennoch als knotenweises Näherungsmaß verwendet wird (Farah, 2018: “The

discrete weighted gap $\tilde{g}_{n,j}$ represents a volumetric measure ... Nevertheless, it is utilized as node-wise measure). Der tiefere Grund für die schwache Auswertung liegt in der Ungleichungsnatur der Nichtdurchdringung in Kombination mit Formfunktionen höherer Ordnung: eine punktweise (starke) Durchsetzung ist damit nicht konsistent behandelbar (Popp et al., 2012, S. B429). Die knotenweisen HSM-Bedingungen lauten dann $\tilde{g}_{n,j} \geq 0$, $\lambda_{n,j} \geq 0$, $\lambda_{n,j}\tilde{g}_{n,j} = 0$ (Popp et al., 2012, Gl. (3.7); Farah, 2018, Gl. (3.41)) – die diskrete Fassung von (2).

6.3 Zeilensummen-Identität und Impulserhaltung

Eine zentrale Konsistenzeigenschaft ist die Zeilensummen-Identität

$$\sum_k \mathbf{D}[j, k] = \sum_l \mathbf{M}[j, l] \quad \forall j \quad (11)$$

(Farah, 2018, Gl. (4.99)). Sie folgt aus der Erhaltung des linearen Impulses $\mathbf{f}_\lambda^{(1)} - \mathbf{f}_\lambda^{(2)} = \mathbf{0}$: mit der Partition-of-Unity der Formfunktionen $\sum_k N_k^{(1)} = \sum_l N_l^{(2)} = 1$ (Farah, 2018, Gl. (4.97)) reduziert sich die Differenz der Zeilensummen auf $\int \Phi_j d\gamma - \int \Phi_j d\gamma = 0$, was *immer* erfüllt ist, sofern $\mathbf{D}$ und $\mathbf{M}$ über *dasselbe* diskrete Gebiet integriert werden (Farah, 2018, Gl. (4.100)–(4.101); identisch Popp et al. 2010 und Puso & Laursen 2004). Physikalisch sichert (11) die Translationsinvarianz des Spalts (eine starre Translation beider Körper erzeugt keinen künstlichen Gap) und ist Voraussetzung für das Bestehen des Kontakt-Patch-Tests. Genau deshalb müssen $\mathbf{D}$ und $\mathbf{M}$ im Code über *dieselben* Integrationszellen summiert werden (die konsistente Randbehandlung, Abschnitt 9, stellt das auch für partiell überdeckte Elemente sicher).

7 Duale Lagrange-Multiplikatoren und Biorthogonalität

7.1 Definition und Motivation

Die dualen Formfunktionen Φ_j sind durch die *Biorthogonalität* zu den Slave-Formfunktionen definiert (Wohlmuth, 2000, Gl. (3.5); Popp et al., 2012, Gl. (4.1); Popp et al., 2009, Gl. (30); Farah, 2018, Gl. (3.46)):

$$\int_{\gamma_{c,h}^{(1)}} \Phi_j N_k^{(1)} d\gamma = \delta_{jk} \int_{\gamma_{c,h}^{(1)}} N_k^{(1)} d\gamma. \quad (12)$$

Wohlmuth (2000) führte diese dualen Räume ein, um bei gleicher *Optimalität* (inf-sup/LBB-Stabilität mit h -unabhängiger Konstante, optimale a-priori-Fehlerabschätzung der Ordnung $\mathcal{O}(h)$ in der Energienorm) lokal getragene Multiplikator-Basisfunktionen zu erhalten:

“this Lagrange multiplier space is replaced by a dual space without losing the optimality of the method ... all the basis functions of the new method are supported in a few elements. The mortar map can be represented by a diagonal matrix; in the standard mortar method a linear system of equations must be solved.” (Wohlmuth, 2000, Abstract)

7.2 Diagonalisierung von $\mathbf{D}$

Setzt man (12) in die Definition (7) von $\mathbf{D}$ ein, verschwinden alle Außerdiagonalterme:

$$D_{jk} = \int \Phi_j N_k^{(1)} d\gamma = \delta_{jk} \int N_k^{(1)} d\gamma, \quad \implies \quad \mathbf{D} = \text{diag} \left(\int N_k^{(1)} d\gamma \right). \quad (13)$$

Die gesamte algebraische Struktur nimmt damit die Gestalt eines Knoten-auf-Segment-Kontakts an, und $\mathbf{D}$ ist trivial invertierbar (Farah, 2018, Abschn. 3.4.1.2, S. 33: “the algebraic form of the slave side mortar matrix $\mathbf{D}$... becomes a diagonal matrix”). Auf diese Diagonalität stützt sich der Projektionsoperator $\mathbf{P} = \mathbf{D}^{-1} \mathbf{M}$ (Farah, 2018, Gl. (3.65)) – die algebraische Grundlage jeder späteren Kondensation. *Anmerkung:* Diese statische Kondensation ist auf Branch `0_mortarcontact` bewusst *nicht* aktiviert (Sattelpunkt-Formulierung); die Diagonalität von $\tilde{\mathbf{D}}$ wird hier nur für die Normierung im NCP-Indikator (Abschnitt 11) genutzt.

7.3 Elementlokale Konstruktion

Bei Elementen mit nicht-konstanter Jacobi-Determinante werden die Φ_j als Linearkombination der Standard-Formfunktionen dargestellt, $\Phi_j = c_{jk} N_k$, mit der Koeffizientenmatrix (Farah, 2018, Gl. (3.53)–(3.56))

$$\mathbf{A}_e = \mathbf{D}_e \mathbf{M}_e^{-1}, \quad (\mathbf{D}_e)_{jk} = \delta_{jk} \int_e N_k J de, \quad (\mathbf{M}_e)_{jk} = \int_e N_j N_k J de. \quad (14)$$

Hier sind $\mathbf{D}_e, \mathbf{M}_e$ *lokale Hilfs-Massenmatrizen* zur Konstruktion der dualen Basis – nicht zu verwechseln mit den globalen Koppelmatrizen $\mathbf{D}, \mathbf{M}$ (Farah unterscheidet sie im Symbolverzeichnis). Im Code ist (14) zweifach umgesetzt: als Referenz-Fallback in `element.py:470-508` (`A_e = D_e @ inv(M_e) @ T_e`) und – bevorzugt – zur Laufzeit über die *echte* Segmentquadratur (`mortarcontact.py:650-673`), sodass die Biorthogonalität auf dem tatsächlichen Integrationsgebiet erfüllt ist (konsistente Randbehandlung nach Cichosz & Bischoff (2011), Abschnitt 9). Der Zusatzfaktor $\mathbf{T}_e$ ist die Basistransformation für quadratische Elemente (Abschnitt 8); für lineare Elemente ist $\mathbf{T}_e = \mathbf{I}$.

8 Duale Basis für quadratische Elemente: die Basistransformation T_e

Für quadratische Kontaktelemente ist die direkte duale Basiskonstruktion aus Abschnitt 7 nicht unmittelbar brauchbar. Dieser Abschnitt begründet dies, leitet die Abhilfe – eine Basistransformation – her und diskutiert die Wahl des Transformationsparameters α einschließlich der begründeten Abweichung von der Literaturempfehlung (vgl. Präsentation, Folie 9).

8.1 Verlust der Integral-Positivität bei quadratischen Formfunktionen

An die Multiplikator-Formfunktionen wird die *Integral-Positivität* gestellt (Popp et al., 2012, Gl. (4.2)):

$$\int_{\text{ele}} \Phi_j d\gamma > 0. \quad (15)$$

Der Grund ist direkt algorithmisch: Ist (15) verletzt, kann ein physikalisch offener Spalt einen *negativen* gewichteten Spalt ergeben (und umgekehrt); die Active-Set-Strategie behandelt dann aktive Knoten als inaktiv und umgekehrt und konvergiert nicht (Popp et al., 2012: “the numerical algorithm will generate nonphysical gaps and penetrations . . . a nonconverging active set strategy”).

Genau das tritt bei quadratischen Formfunktionen auf. Das Eckknoten-Integral ist nicht positiv (Popp et al., 2012, Gl. (4.3)/(4.4)):

$$\int_{\text{ele}} N_1^{\text{quad8}} d\gamma < 0, \quad \int_{\text{ele}} N_1^{\text{tri6}} d\gamma = 0. \quad (16)$$

Ein anschauliches, numerisch greifbares Beispiel liefert Puso et al. (2008, Gl. (29)): zwei ebene, *nicht* durchdrungene Serendipity-Flächen im Abstand l erzeugen am Eckknoten den gewichteten Spalt $g_A = Al/3 > 0$ – also eine *vorgetäuschte* Durchdringung, allein wegen der Nichtpositivität der quadratischen Funktion. (Ein wörtlicher Wert “ $-1/12$ ” als negatives *Gewicht* kommt in der Literatur nicht vor; der im Code-Docstring genannte Zahlenwert bezieht sich auf das negative Eckknoten-Integral im Sinne von Popp et al. (2012, Gl. (4.3)).)

8.2 Basistransformation der Formfunktionen

Statt der originalen Formfunktionen wird eine transformierte Basis verwendet (Popp et al., 2012, Gl. (4.5)):

$$\tilde{N} = T_e N, \quad (17)$$

deren T_e jede *Kantenmittelnknoten*-Zeile mit dem Anteil α auf die beiden benachbarten Eckknoten umverteilt und $1 - 2\alpha$ auf sich behält; die Eckknotenzeilen bleiben die Identität. Für CONQUAD8 lautet die Matrix (mit $\alpha = \frac{1}{3}$) explizit

$$T_e = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \quad (\text{element.py:424-468}). \quad (18)$$

Die Transformation hat drei nachweisbare Eigenschaften (Popp et al., 2012, S. B431): sie ist *symmetrisch* (jeder Kantenknoten trägt gleich viel zu seinen beiden Eck-Nachbarn bei), sie erhält die *Partition of Unity* ($\sum_j \tilde{N}_j = 1$), und sie ist durch $\alpha < \frac{1}{2}$ nach oben beschränkt, damit auch

die Kantenknoten-Integrale positiv bleiben. Aus der transformierten Basis werden dann – wie bei linearen Elementen über (14) – die dualen Funktionen gebildet.

Die Transformation wird nur auf die *serendipity*-Typen mit nichtpositivem Eckintegral angewandt (CONQUAD8, CONTRI6; CONLINE3). Für das voll-Lagrange'sche CONQUAD9 (aus hex27) entfällt sie – für CONQUAD9 wird wie für lineare Typen die Identität verwendet (element.py:454-462). Der folgende Abschnitt begründet das und benennt zugleich die Grenze dieser Begründung.

8.3 Wahl des Transformationsparameters α

Die *Struktur* der Transformation (symmetrische Kanten-zu-Ecken-Umverteilung, Erhaltung der Partition of Unity, obere Schranke $\alpha < \frac{1}{2}$) geht auf Lamichhane et al. (2005) zurück, die die duale Basis für Elemente höherer Ordnung durch eine *elementweise Umverteilung* von Kanten-Mittelknoten auf die Eckknoten konstruieren (Lamichhane et al., 2005, Gl. (3.10)/(3.12)); Popp et al. (2012) verallgemeinern dies auf die Finite-Deformation. Der *Zahlenwert* von α ist damit noch nicht festgelegt; die Literatur bietet mehrere begründete Kandidaten:

- *Integral-Positivität* (15) verlangt im unverzerrten Fall $\alpha > 0$ (tri6) bzw. $\alpha > \frac{1}{8}$ (quad8).
- Die zusätzliche exakte Reproduktion linearer Polynome (P_1) im dualen Raum ergibt (unverzerrt) $\alpha = \frac{1}{12}$ (tri6) bzw. $\alpha = \frac{1}{5}$ (quad8). Genau diese Werte leiten Lamichhane et al. (2005) aus Biorthogonalität und P_1 -Reproduktion her: den Faktor $\frac{1}{12}$ für quadratische Tetraeder (Gl. (3.10)) und $\frac{1}{5}$ für die Serendipity-Hexaeder, deren Facette gerade das quad8-Element ist (Gl. (3.12)).
- Popp et al. (2012) empfehlen für quadratische *Flächenelemente* $\alpha = \frac{1}{5}$, das nach ihrer Analyse die Integral-Positivität für alle praktisch auftretenden Elementverzerrungen sichert (Popp et al., 2012, S. B431).
- Farah (2018) wählt für tet10-*Volumenelemente* $\alpha_q = \frac{1}{3}$ (Farah, 2018, Gl. (6.20), S. 164), begründet durch die Schranke $\alpha_q < \frac{1}{2}$, Integral-Positivität und numerische Erfahrung.

Die vorliegende Implementierung verwendet $\alpha = \frac{1}{3}$ (element.py:451) und weicht damit bewusst von Pops flächenspezifischer Empfehlung $\frac{1}{5}$ ab. Diese Wahl ist nicht kosmetisch, sondern durch eine Eigenschaft der *segmentbasierten* Auswertung begründet, die im Folgenden dargelegt wird.

Integral-Positivität genügt bei partieller Überdeckung nicht. Pops Garantie bezieht sich auf die Positivität des *Voll-Element*-Integrals $\int_{\text{ele}} \tilde{N}_j d\gamma$. In der segmentbasierten Formulierung (Abschnitt 9) werden die dualen Koeffizienten und die knotenweisen Gewichte $\tilde{D}_{jj}$ jedoch über die *tatsächliche Überlappungsfläche* $\gamma_c^{\text{ovl}} \subseteq \text{ele}$ integriert (konsistente Randbehandlung nach Cichosz & Bischoff (2011)). Ist ein Slave-Element nur *teilweise* in Kontakt, so ist das relevante Gewicht $\int_{\gamma_c^{\text{ovl}}} \tilde{N}_j d\gamma$; dessen Positivität für *beliebige* Teilgebiete ist genau dann gesichert, wenn die transformierte Formfunktion nicht nur ein positives Integral besitzt, sondern *punktweise nichtnegativ* ist,

$$\tilde{N}_j(\xi) \geq 0 \quad \forall \xi \in \text{ele}, \quad (19)$$

eine strikt stärkere Forderung als (15). Für die serendipity-Eckfunktion existiert eine Schwelle α^* , oberhalb derer (19) gilt; sie liegt zwischen den beiden Literaturwerten $\frac{1}{5}$ und $\frac{1}{3}$.

Numerischer Befund. Dies ist im Verifikationslauf direkt belegt (Abschnitt 14, Tests 05 und 08):

- **Test 05 (partielle Überdeckung, CONQUAD8):** Bei um 0.3 verschobenem Master (70% Überdeckung) sind mit $\alpha = \frac{1}{3}$ alle knotenweisen Gewichte strikt positiv; mit $\alpha = \frac{1}{5}$ wird ein Eckknoten-Gewicht *negativ* (≈ -0.0049) – $\tilde{N}_{\text{Ecke}}$ ist dort also nicht punktweise nichtnegativ.

- **Test 08 (verzerrter hex20-Patch-Test):** Der übertragene Kontaktdruck weicht mit $\alpha = \frac{1}{3}$ punktuell um 14.3% vom Sollwert ab (innerhalb der 20%-Toleranz für verzerrte Netze), mit $\alpha = \frac{1}{5}$ dagegen um 21.8% (außerhalb der Toleranz). Die übertragene *Gesamtkraft* ist in beiden Fällen exakt.

Der Wert $\alpha = \frac{1}{3}$ liegt mit größerem Abstand zur unteren Positivitätsschranke und macht die transformierten Eckfunktionen – im untersuchten Bereich – punktweise nichtnegativ, sodass die Gewichte auch bei Teilkontakt und Netzverzerrung positiv und die diskrete Signorini-Bedingung robust bleiben. Der Preis ist der Verzicht auf die exakte Reproduktion linearer Polynome, die $\alpha = \frac{1}{5}$ auf unverzerrten Elementen böte; für die Konsistenzordnung des Kontakts ist dies unkritisch, und die unverzerrten Patch-Tests werden mit beiden Werten exakt bestanden.

Bemerkung. Da im Zielanwendungsfall (Ausziehversuch eines Ankers im Betonblock) verzerrte Netze und über den Lastverlauf wechselnder Teilkontakt auftreten, ist die durch $\alpha = \frac{1}{3}$ gesicherte punktweise Nichtnegativität hier die ausschlaggebende Eigenschaft – sie hat Vorrang vor der exakten Linearreproduktion von $\alpha = \frac{1}{5}$. Dies deckt sich mit Farahs Begründung “numerische Erfahrung” (Farah, 2018, Gl. (6.20)).

8.4 Sonderfall CONQUAD9: warum die Literaturbegründung hier nicht ganz reicht

Was die Literatur sagt. Für das biquadratische Lagrange-Element sind die Voll-Element-Integrale *aller* Formfunktionen strikt positiv – auf dem Referenzquadrat $\frac{1}{9}$ am Eckknoten, $\frac{4}{9}$ am Kantenmittelnknoten und $\frac{16}{9}$ am Zentrums-knoten (Summe 4 = Referenzfläche). Die Integral-Positivität (15) ist also erfüllt, und Popp et al. (2012) halten ausdrücklich fest:

“For the sake of completeness, we mention that **no basis transformation is needed in the case of quad9 surfaces**, because the corresponding shape functions N_j already satisfy (4.2).”
(Popp et al., 2012, S. B431)

Nach diesem Kriterium ist für CONQUAD9 nichts zu tun – und genau so ist es implementiert.

Warum das hier nicht die ganze Geschichte ist. Die Bedingung (15) bezieht sich auf das Integral über das *ganze* Element. In der segmentbasierten Formulierung dieses Codes wird aber über die *tatsächliche Überlappungsfläche* integriert (konsistente Randbehandlung, Abschnitt 8.3); maßgeblich ist dann $\int_{\gamma_{\text{cvi}}} \tilde{N}_j d\gamma$ für ein beliebiges Teilgebiet. Dessen Positivität folgt aus (15) *nicht* – sie verlangt die strengere punktweise Nichtnegativität (19).

Die Q2-Formfunktionen erfüllen diese strengere Bedingung nicht: sie wechseln im Element das Vorzeichen. Die Eckfunktion $N = \ell_0(\xi) \ell_0(\eta)$ erreicht ein Minimum von $-\frac{1}{8}$ (bei $\xi = \frac{1}{2}$, $\eta = -1$). Über das ganze Element hebt sich das gegen die positiven Anteile mehr als auf – über einen Ausschnitt aber nicht notwendig. Ist ein CONQUAD9-Slave-Element also nur *teilweise* überdeckt, so können einzelne Knotengewichte $\tilde{D}_{jj}$ **negativ** werden. Gemessen (Test 05, Master um 0,3 verschoben, entspricht 70 % Überdeckung): $\tilde{D}_{jj} = -0,0109$ bei einem größten Gewicht von 0,35; bei 50 % Überdeckung $-0,0278$.

Für CONQUAD8 tritt das nicht auf: dort macht gerade die Transformation mit $\alpha = \frac{1}{3}$ die Basis punktweise nichtnegativ – das war die Begründung in Abschnitt 8.3. Für CONQUAD9 gibt es in diesem Code keine entsprechende Absicherung.

Konsequenz. Ein negatives $\tilde{D}_{jj}$ dreht die Vorzeichenkonventionen des Kontakts um. Der Code fängt das ab (Abschnitt 13.1); die Vorzeichen von Druck, Spalt und Kraftrichtung bleiben dadurch korrekt. Was sich nicht reparieren lässt, ist die *Bedeutung* des gewichteten Spalts an einem solchen Knoten: er ist dort ein Mittel mit teilweise negativen Gewichten und kann positiv sein, während Teile der Facette durchdringen – also genau die “nonphysical gaps and penetrations”, vor denen Popp et al. (2012, Abschn. 4.3) warnen.

Empfehlung: für quadratische Flächen **CONQUAD8** verwenden. CONQUAD9 ist unbedenklich, solange die Slave-Elemente voll überdeckt sind (dann sind alle Gewichte positiv, Test 05 belegt es); bei Teilüberdeckung ist es die schlechtere Wahl.

Möglicher Ausweg (nicht implementiert). Die quad9-Facetten ist ein *Tensorprodukt* zweier eindimensionaler quadratischer Ansätze, und für solche Räume weisen [Lamichhane et al. \(2005, S. 109\)](#) den Weg: “In case of piecewise tensor product polynomial approximation on the slave domain, dual Lagrange multiplier bases can simply be made by taking tensor products of such bases on one-dimensional interfaces.” Bildet man die CONLINE3-Transformation ($\alpha = \frac{1}{3}$) tensoriell in beiden Richtungen, so erhält jeder Eckknoten zusätzlich α von seinen beiden Kantennachbarn und α^2 vom Zentrums-knoten. Eine Erprobung dieser Variante ergab eine punktweise nichtnegative Basis und bei allen geprüften Überdeckungen von 100 % bis 10 % ausschließlich positive Gewichte, bei erhaltener Partition of Unity und Zeilensummen-Identität. Die konkrete Matrix für quad9 steht in keiner der herangezogenen Quellen; die Konstruktion ist eine naheliegende Übertragung, keine Literaturangabe. Umgesetzt ist sie bewusst nicht – sie wäre eine Verhaltensänderung für CONQUAD9 mit eigenem Validierungsaufwand, und der Anwendungsfall dieses Projekts nutzt CONQUAD4 und CONQUAD8.

8.5 Auswirkung auf die Struktur von $\mathbf{D}$

Mit der Transformation ist die globale Matrix $\mathbf{D}$ *nicht* mehr diagonal. [Popp et al. \(2012, Gl. \(4.12\)\)](#) zeigen aber, dass sie sich exakt in zwei trivial invertierbare Faktoren spaltet:

$$\mathbf{D} = \tilde{\mathbf{D}} \mathbf{T}^{-1}, \quad \tilde{D}_{jk} = \int \Phi_j \tilde{N}_k d\gamma \text{ diagonal}, \quad \mathbf{D}^{-1} = \mathbf{T} \tilde{\mathbf{D}}^{-1}. \quad (20)$$

Alle Vorteile der dualen Basis bleiben also erhalten, *ohne* $\mathbf{D}$ zu “lumpen” (diagonal zu approximieren). Ein naives Lumping wäre hier falsch: es verletzte die Zeilensummen-Identität (11) bzw. die Konsistenzbedingung $\tilde{D}_{kk} = \sum_j M_{kj}$ und damit den Patch-Test (dieser Konsistenz-Zusammenhang ist bei [Cichosz & Bischoff \(2011, Abschn. 4.1\)](#) belegt). Deshalb wird $\mathbf{D}$ im Code voll (nicht-gelumpt) assembliert (`mortarcontact.py:740-749`).

9 Quadratische Facetten: lineare Sub-Cells

9.1 Notwendigkeit der linearen Zerlegung

Der Clipping-Algorithmus (Abschnitt 4) schneidet Polygone in einer *ebenen* Hilfsfläche und ist nur für *gerade* Kanten korrekt. Eine quadratische Facette (CONQUAD8/9, CONTRI6) ist im Allgemeinen gekrümmt und hat quadratisch interpolierte Kanten. [Puso et al. \(2008\)](#) lösen das, indem die gekrümmte Facette in *linear interpolierte* Sub-Segmente zerlegt wird, auf die der Schnitt-Algorithmus unverändert anwendbar ist:

“our approach to geometrically approximate these quadratic surfaces will be to subdivide them into linearly interpolated contact sub-segments ... The algorithms described ... for intersection of linearly defined element surfaces can then be applied almost without modification. In so doing, we of course sacrifice any type of geometrically exact description of the quadratic contacting surfaces in defining the integration algorithm.” ([Puso et al., 2008](#), S. 560–561)

9.2 Die konkrete Zerlegung

Die Zerlegung entspricht exakt [Puso et al. \(2008, Abb. 3\)](#): das Serendipity-Element (quad8) wird in *vier lineare Eck-Dreiecke und ein zentrales Quadrilateral* zerlegt (Abb. 3(e)/(f)), quad9 in vier Quads, tri6 in vier lineare Dreiecke (Abb. 3(c)/(d)). Im Code steht dies als `SUB_CELL_MAP` (`mortarcontact.py:156–183`):

Elementtyp	Sub-Cells (lokale Knotenindizes)
CONQUAD8	[0, 4, 7], [4, 1, 5], [5, 2, 6], [7, 6, 3] und Mittel-Quad [4, 5, 6, 7]
CONQUAD9	[0, 4, 8, 7], [4, 1, 5, 8], [8, 5, 2, 6], [7, 8, 6, 3]
CONTRI6	[0, 3, 5], [3, 4, 5], [3, 1, 4], [5, 4, 2]
CONLINE3	[0, 2], [2, 1] (2D-Analogon)

Die Knoten 4–7 (bzw. 3–5) sind die Kantenmittelnknoten; die Sub-Cells werden über sie aufgespannt.

9.3 Wie die Krümmung dennoch eingeht

Wesentlich: die Zerlegung betrifft *nur* das Integrationsgebiet (die Clip-Geometrie), *nicht* die Feldinterpolation. Über affine Abbildungen zwischen Sub-Segment- und Eltern-Element-Parameterraum ([Puso et al., 2008](#), Gl. (31)/(32)) werden an den Gauß-Punkten weiterhin die *vollen* quadratischen Formfunktionen ausgewertet:

“it is possible to evaluate higher-order shape function products in the integrand of the mortar matrices and the weighted gap without any algorithmic changes. This approach only affects the integration domain itself, which is less accurate in terms of geometry.” ([Farah, 2018](#), Anh. A.1.4, S. 215; Verweis auf [Puso et al. 2008](#))

Die Krümmung geht also ausschließlich über die Formfunktions-Auswertung an den (per Newton rückabbildeten) Gauß-Punkten ein, nie über die geraden Clip-Kanten. Dieses Vorgehen ist inhaltlich identisch zu MOOSEs `AutomaticMortarGeneration` (“Linearize secondary face elements”). Damit wird der hex20-Patch-Test exakt bestanden (Abschnitt 14).

10 Knotennormalen und eingefrorene Geometrie

10.1 Flächengewichtete Knotennormale

Der gewichtete Spalt (9) und die Projektion benötigen eine eindeutige Normale pro Slave-Knoten. Sie wird als *flächengewichtetes Mittel* der angrenzenden Facettennormalen gebildet und normiert (mortarcontact.py:402-458):

$$\mathbf{n}_I = \frac{\sum_{f \ni I} \mathbf{n}_f}{\left\| \sum_{f \ni I} \mathbf{n}_f \right\|}. \quad (21)$$

Die Facettennormale $\mathbf{n}_f$ wird ausschließlich aus den *Eckknoten* gebildet, in zwei Varianten je nach Facettenform:

$$\mathbf{n}_f^\triangle = \frac{1}{2}(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_0) \times (\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_0), \quad \mathbf{n}_f^\square = \frac{1}{2}(\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_0) \times (\mathbf{v}_3 - \mathbf{v}_1). \quad (22)$$

Die Dreiecksform gilt für CONTRI3/CONTRI6, die Quadform (Diagonalenkreuzprodukt) für CONQUAD4/8/9; beide liefern eine *flächengewichtete* Normale, deren Länge der Facettenfläche entspricht – daher die Gewichtung im Mittel oben. Mittelknoten gehen in $\mathbf{n}_f$ nicht ein, die Krümmung einer quadratischen Facette also auch nicht.

Im 2D-Fall ist $\mathbf{n}_f = [t_y, -t_x]$ mit $\mathbf{t} = \mathbf{x}_{\text{letzt}} - \mathbf{x}_0$ (mortarcontact.py:442). Zu beachten: bei CONLINE3 ist der *letzte* Knoten der Kantenmittelnknoten (Reihenfolge Ende–Ende–Mitte), $\mathbf{t}$ also die halbe Sehne statt der ganzen. Auf geraden Kanten ist das unkritisch – die Richtung stimmt, und der gemeinsame Faktor $\frac{1}{2}$ kürzt sich in der Normierung heraus. Auf *gekrümmten* Kanten ist $\mathbf{t}$ dagegen die Sehne der ersten Kantenhälfte und damit nicht die Tangente in Kantenmitte; der Fehler ist von der Ordnung der Kantenkrümmung.

Die gemittelte Normale garantiert ein stetiges Normalenfeld über Facettengrenzen hinweg, was für die Konsistenz des Kontakts an Elementkanten nötig ist.

10.2 Einfrorene Geometrie (staggered update)

Normalen $\mathbf{n}_I$ und Koppelmatrizen $\mathbf{D}, \mathbf{M}$ werden *einmal* zu Increment-Beginn in der aktuellen (deformierten) Konfiguration berechnet und dann für alle Newton-Iterationen des Increments festgehalten (mortarcontact.py:721-756). Die Formulierung ist damit eine *gestaffelte* (staggered) Behandlung der Geometrienichtlinearität. Das hat zwei Konsequenzen, die sauber auseinandergehalten werden müssen.

(1) Die Tangente ist exakt – für das eingefrorene Residuum. Behandelt man $\mathbf{n}_I, \mathbf{D}, \mathbf{M}$ innerhalb des Increments als Konstanten, so ist die assemblierte Steifigkeit die *exakte* Jacobi-Matrix des assemblierten Residuums. Das ist numerisch belegt: Test 09 (09_consistent_tangent) vergleicht $\mathbf{K}$ mit zentralen Differenzen des Residuums über *alle* Freiheitsgrade – Verschiebungen und Multiplikatoren – und erhält

$$\frac{\max |\mathbf{K} - \mathbf{K}_{\text{FD}}|}{\max |\mathbf{K}|} \approx 10^{-11} \quad (23)$$

für flache, geneigte und gekrümmte Interfaces, für lineare und quadratische Elemente sowie für gemischt aktive/inaktive Active Sets (also beide Zweige der NCP gleichzeitig). Damit ist die Voraussetzung für die Newton-Konvergenz innerhalb des Increments erfüllt (Abschnitt 12).

(2) Die geometrische Linearisierung fehlt – und sie ist nicht klein. Die Ableitungen der Geometrie selbst, $\partial \mathbf{D} / \partial \mathbf{x}$, $\partial \mathbf{M} / \partial \mathbf{x}$ und $\partial \mathbf{n}_I / \partial \mathbf{x}$, sind in $\mathbf{K}$ **nicht** enthalten. Ihre Größe lässt sich mit demselben Test messen: differenziert man das Residuum mit bei jeder Störung *neu berechneter* Geometrie, so ergibt sich

$$\frac{\max |\mathbf{K} - \mathbf{K}_{\text{FD,voll}}|}{\max |\mathbf{K}|} = 0,27 \dots 2,0, \quad (24)$$

also dieselbe Größenordnung wie $\mathbf{K}$ selbst. Das ist strukturell zu erwarten: die Kontaktkraft ist $\lambda_I \mathbf{D}[I, K] \mathbf{n}_I$, folglich ist $\partial \mathbf{f}_c / \partial \mathbf{x} \sim \lambda \partial \mathbf{D} / \partial \mathbf{x}$ von der Ordnung $\mathbf{D}$ geteilt durch eine Elementlänge. Es handelt sich also *nicht* um einen vernachlässigbaren Zusatzterm, sondern um eine bewusste Auslassung (Ausblick, Abschnitt 17).

Was das jeweils kostet. Die beiden Punkte wirken sich unterschiedlich aus:

- Fehlende Terme *in* $\mathbf{K}$ ändern das **Ergebnis nicht**. Konvergiert das Newton-Verfahren, so ist das Residuum null – unabhängig davon, mit welcher Matrix man dorthin gelangt ist. Bezahlt wird ausschließlich mit Konvergenzrate und Robustheit: statt der quadratischen Konvergenz einer konsistent linearisierten Formulierung bleibt lineare bis superlineare Konvergenz, und der Konvergenzradius ist kleiner.
- Die eingefrorene Geometrie *im Residuum* ist dagegen ein **Genauigkeitsfehler**: der konvergierte Zustand erfüllt $\tilde{g}_j(\mathbf{x}; \mathbf{D}_{\text{alt}}, \mathbf{M}_{\text{alt}}, \mathbf{n}_{\text{alt}}) = 0$ mit den Größen vom Increment-*Beginn*, nicht mit denen der konvergierten Konfiguration. Der Fehler ist von erster Ordnung in der Increment-Größe und wird über die Schrittweite kontrolliert.

Bekannte Einschränkung. An *scharfen* Kanten ist die gemittelte Knotennormale mehrdeutig ($\sim 45^\circ$), was die Projektion dort verschlechtern kann. Werden die beiden aneinanderstoßenden Flächen als *getrennte* Constraints definiert, entfällt das Problem: jeder Constraint mittelt nur über seine eigenen Facetten und erhält dort die flächeneigene Normale. Für glatte Kontaktflächen ist es ohnehin unkritisch.

11 Signorini als semismooth NCP

Die diskreten Kontaktbedingungen (2) sind Ungleichungen mit Fallunterscheidung (Kontakt / offen). Dieser Abschnitt fasst sie in *eine* nichtglatte Gleichung – die NCP-Funktion (Folie 11) – und begründet ihre Lösung per Active-Set/semismooth Newton.

11.1 Von den KKT-Bedingungen zur NCP-Funktion

Die knotenweisen Hertz–Signorini–Moreau-Bedingungen $\tilde{g}_j \geq 0$, $\lambda_{n,j} \geq 0$, $\lambda_{n,j}\tilde{g}_j = 0$ (Farah, 2018, Gl. (3.41); Gitterle et al., 2010, Gl. (38)) lassen sich mit einem beliebigen $c_n > 0$ äquivalent als *eine* nichtglatte Komplementaritätsfunktion (NCP) schreiben. Die Urform stammt aus Hübner & Wohlmuth (2005, Gl. (3.9)); in der Kontakt-Notation lautet sie (Gitterle et al., 2010, Gl. (55); Farah, 2018, Gl. (3.58))

$$C_{n,j}(\lambda_{n,j}, \mathbf{d}) = \lambda_{n,j} - \max(0, \lambda_{n,j} - c_n \tilde{g}_j) = 0, \quad c_n > 0. \quad (25)$$

Äquivalenz zur KKT-Form. Mit der elementaren Identität $a - \max(0, a - b) = \min(a, b)$ ist (25) genau die *min*-NCP-Funktion

$$C_{n,j} = 0 \iff \min(\lambda_{n,j}, c_n \tilde{g}_j) = 0 \iff [\lambda_{n,j} \geq 0, \tilde{g}_j \geq 0, \lambda_{n,j} \tilde{g}_j = 0], \quad (26)$$

also exakt die drei KKT-Bedingungen – und zwar *unabhängig* vom Wert c_n (Gitterle et al., 2010, Gl. (56): erfüllt (38) “*independently of the choice of the parameter c_n* ”). (Die min/max-Identität ist Standard; eine Fischer–Burmeister-Formulierung wird in den Quellen nicht verwendet und hier nicht benötigt.)

Wer und warum. Die Normal-NCP wurde für Kleindeformation von Hübner & Wohlmuth (2005) eingeführt und von Popp et al. (2009) auf finite Deformation übertragen – dort erscheint sie im reibungsfreien Fall in genau dieser Form (Popp et al., 2009, Gl. (56)); Gitterle et al. (2010) fassen dies in Gl. (55) zusammen. Die mathematische Wurzel der später genutzten Äquivalenz “Active-Set = semismooth Newton” ist Hintermüller et al. (2002) (Satz 3.1: lokal superlineare, bei starker Semismoothness sogar q -quadratische Konvergenz).

11.2 Der Aktivierungsindikator und die Codeform

Aktiv/inaktiv wird über das Vorzeichen des Arguments der max-Funktion entschieden (Hübner & Wohlmuth 2005, Gl. (3.13) bzw. Gitterle et al. 2010, Gl. (70) – letztere äquivalent als komplementäre *Inaktiv*-Menge mit ≤ 0 geschrieben):

$$\text{Knoten } j \text{ aktiv} \iff s_{n,j} := \lambda_{n,j} - c_n \tilde{g}_j > 0. \quad (27)$$

Im Code steht diese Bedingung mit einer *zusätzlichen Normierung* mit $\tilde{D}_{jj}^{-1}$ (`mortarcontact.py`: 810–838):

$$s_{n,j} = p_{n,j} - c_n \tilde{D}_{jj}^{-1} \tilde{g}_j, \quad \text{aktiv} \iff s_{n,j} > 0, \quad (28)$$

mit dem physikalischen Druck $p_{n,j} = -\lambda_j \operatorname{sgn}(\tilde{D}_{jj})$. Beide Faktoren sind *vorzeichenbehaftet* zu lesen: $\tilde{D}_{jj}^{-1}$ ist der Kehrwert des *signierten* Gewichts, nicht sein Betrag. Warum das so sein muss und warum ausgerechnet hier ein Vorzeichenfehler naheliegt, steht in Abschnitt 13.1. *Bemerkung:* der Faktor $\tilde{D}_{jj}^{-1}$ ist *nicht* Teil der Originalgleichung (55)/(3.58) – dort steht $c_n \tilde{g}_j$ mit dem *gewichteten* Spalt direkt. Da $\tilde{g}_j$ ein volumetrisches, über $\tilde{D}_{jj}$ skaliertes Maß ist (Abschnitt 6), macht die Division durch $\tilde{D}_{jj}$ den Term $c_n \tilde{D}_{jj}^{-1} \tilde{g}_j$ *druckartig* und damit dimensionell vergleichbar mit $p_{n,j}$. Es ist eine bewusste, dimensionell konsistente *Normierungsentscheidung* der Implementierung (im Einklang mit der D^{-1} -Skalierung der dualen Mortar-Methode), kein Wortzitat aus Gitterle. Die Struktur der NCP und der Aktivierungsindikator (27) sind dadurch unberührt.

11.3 Der Parameter c_n

$c_n > 0$ ist ein rein *algorithmischer* Parameter: bei Konvergenz ist entweder $\tilde{g}_j = 0$ (aktiv) oder $\lambda_{n,j} = 0$ (inaktiv), sodass c_n aus $\min(\lambda_{n,j}, c_n \tilde{g}_j)$ herausfällt – er beeinflusst *die Lösung nicht*, nur das Konvergenzverhalten (Gitterle et al., 2010, S. 565: “*purely algorithmic parameters with no influence on the accuracy of results*”; Farah, 2018, S. 38). Für die Größenordnung wird

$$c_n \sim \mathcal{O}(E) \quad (29)$$

empfohlen (Popp et al., 2009, S. 1367: “ c_n is suggested to be at the order of Young’s modulus E of the contacting bodies”; Farah, 2018, S. 38; Gitterle et al., 2010, S. 565: Parameter “in the range of material parameters”). Der Grund ist eine Skalenbalance: $\lambda_{n,j}$ ist druckartig ($\sim E$ -Dehnung), $\tilde{g}_j$ längen-/volumenartig; $c_n \sim E$ (bzw. nach der Normierung (28) $c_n/\tilde{D}_{jj} \sim E$) bringt beide auf dieselbe Skala. Zu *großes* c_n destabilisiert dagegen die Active-Set-Iteration: Gitterle et al. (2010, Tab. I, S. 565) zeigt für $c_n \in \{10^5, 10^6\}$ mehrfache Aktiv-Mengen-Wechsel (*Chattering*, dort mit * markiert) bis hin zur Nichtkonvergenz, während ein breites mittleres Band robust in wenigen Schritten konvergiert. Im Code ist c_n mit $\tilde{D}_{jj}$ normiert und in der Größenordnung von E gewählt (mortarcontact.py:92-108), mit demselben Chattering-Argument im Kommentar.

11.4 PDASS als semismooth Newton

Die max-Funktion in (25) ist *semismooth*; ihre verallgemeinerte Ableitung ist $\partial_x \max(a, x) = \{0 \text{ falls } x \leq a, 1 \text{ falls } x > a\}$ (Gitterle et al., 2010, Gl. (64)). Damit ist die Primal-Dual Active Set Strategy (PDASS) ein *semismooth Newton-Verfahren*: das Active Set wird in jeder Iteration aus (27) neu bestimmt, das resultierende lineare System (bei fixiertem Set glatt) gelöst, und iteriert, bis sich das Set nicht mehr ändert (Stopp-Kriterium, Hüber & Wohlmuth, 2005, S. 3153; Farah, 2018, Abschn. 3.5.2, “re-interpreted as a semi-smooth Newton method”). Die abstrakte Grundlage dieser Interpretation und Konvergenz liefert Hintermüller et al. (2002) (Satz 3.1); den ersten *konsistent* linearisierten Newton-Ansatz für den dualen Mortar-Kontakt mit PDASS setzte Popp et al. (2009, Gl. (65)/(67)) um.

Konvergenzverhalten – Literatur und dieser Code. In der *Literatur* ist die beobachtete Konvergenz charakteristisch: solange das Set noch wechselt, sinkt das Residuum nur langsam; sobald das Set fixiert ist, konvergiert das Verfahren *quadratisch* (Gitterle et al., 2010, S. 560; Farah, 2018, Tab. 4.1, mit Residuenabfall $\sim 10^{-3} \rightarrow 10^{-8} \rightarrow 10^{-11}$ nach Fixierung). Dort ist das die Folge der *konsistenten Linearisierung*. Diese Erklärung ist auf die vorliegende Implementierung **nicht** übertragbar: die geometrischen Ableitungen fehlen hier (Abschnitt 10.2), sodass nach Fixierung des Sets nur lineare bis superlineare Konvergenz zu erwarten ist. Was hier exakt ist, ist die Tangente des *eingefrorenen* Residuums ((23)). Das Set-Stabilitäts-Kriterium selbst ist umgesetzt und zusätzlich per Anti-Cycling (Bland-Regel) gegen Zustandswiederholung abgesichert (mortarcontact.py:841-867; siehe Abschnitt 12).

12 Lösungsstrategie: Newton-Ablauf und Active-Set

12.1 Sattelpunkt-Struktur

Auf Branch `0_mortarcontact` sind die Lagrange-Multiplikatoren *explizite* zusätzliche Unbekannte (ein skalarer Normalmultiplikator pro Slave-Knoten, `mortarcontact.py:348-351`). Das globale System ist damit ein *Sattelpunkt*-System

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K} & \mathbf{B}^\top \\ \mathbf{B} & \mathbf{0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \mathbf{d} \\ \Delta \lambda \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} \mathbf{r}_d \\ \mathbf{r}_\lambda \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = [\mathbf{D} \quad -\mathbf{M} \quad \mathbf{0}], \quad (30)$$

mit den Kontaktkräften aus (7). Eine statische Kondensation der Multiplikatoren ($\mathbf{P} = \mathbf{D}^{-1}\mathbf{M}$) ist auf diesem Branch bewusst nicht aktiviert.

12.2 Ein Newton pro Increment mit eingefrorener Geometrie

Material-, Geometrie- und Kontaktnichtlinearität werden in *einem* Newton-Verfahren pro Lastschritt gelöst. Wie in Abschnitt 10.2 beschrieben, werden Normalen und $\mathbf{D}, \mathbf{M}$ zu Increment-Beginn eingefroren; die assemblierte Tangente ist die exakte Jacobi-Matrix des so entstehenden Residuums, per Finite-Differenzen zu $\sim 10^{-11}$ verifiziert ((23), Test 09). Die geometrischen Ableitungen $\partial \mathbf{D} / \partial \mathbf{x}$, $\partial \mathbf{M} / \partial \mathbf{x}$, $\partial \mathbf{n}_I / \partial \mathbf{x}$ sind darin nicht enthalten; die Formulierung ist damit *nicht* konsistent linearisiert im Sinne von Popp et al. (2010) bzw. Farah (2018, Kap. 4). Was das für die Konvergenz bedeutet, steht in Abschnitt 10.2.

12.3 Active-Set-Iteration und Anti-Cycling

Das Active Set wird in *jeder* Newton-Iteration aus dem Indikator (28) neu bestimmt (`mortarcontact.py:797-839`). Pro Knoten gibt es zwei Zweige:

- **aktiv** ($s_{n,j} > 0$): Constraint-Residuum $\text{PExt}[\lambda] = \tilde{g}_j$; Slave-Kräfte $+\lambda_j \mathbf{D}[j, k] \mathbf{n}_j$, Master-Kräfte $-\lambda_j \mathbf{M}[j, l] \mathbf{n}_j$;
- **inaktiv** ($s_{n,j} \leq 0$): λ_j wird zu null gezwungen ($\text{PExt}[\lambda] = \lambda_j$, $K[\lambda, \lambda] = 1$).

Die äußere Iteration ist konvergiert, sobald sich das Set nicht mehr ändert (PDASS-Kriterium, Hübner & Wohlmuth, 2005). Gegen *Zyklen* (abwechselnde Active-Set-Zustände) sichert eine Anti-Cycling-Regel im Sinne von Bland: bei erneutem Besuch eines bereits gesehenen Zustands wird das Set eingefroren (`mortarcontact.py:841-867`); eine harte Obergrenze von 20 Iterationen dient als Sicherheitsnetz.

13 Implementierungsdetails und bekannte Einschränkungen

Dieser Abschnitt sammelt Bausteine, die für das Verständnis des Codes wesentlich sind, sich aber keinem der Theorieabschnitte zuordnen lassen – Vorzeichenbehandlung, Rückfallpfade und implizite Annahmen. Sie sind hier vollständig benannt, damit klar ist, worauf man sich verlässt.

13.1 Vorzeichenbehandlung bei negativem Knotengewicht

Wofür dieser Code da ist – in einem Satz. Im Aktivierungstest steht an mehreren Stellen der Faktor $\text{sgn}(\tilde{D}_{jj})$ bzw. eine Division durch $\tilde{D}_{jj}$. Wer den Code liest, ohne den Hintergrund zu kennen, hält das leicht für überflüssig, denn $\tilde{D}_{jj}$ ist normalerweise positiv. Der Grund: **bei genau einem der unterstützten Elementtypen – CONQUAD9 – kann das knotenweise Gewicht $\tilde{D}_{jj}$ negativ werden** (Abschnitt 8.4), und dann kehren sich beide Vorzeichenkonventionen des Kontakts um. Ohne diese Behandlung würde ein solcher Knoten unter Druck fälschlich freigegeben oder – schlimmer – bei offenem Spalt aktiv gehalten und die Flächen verkleben, sodass der “Kontakt” Zug überträgt. Für alle anderen Elementtypen ist $\text{sgn}(\tilde{D}_{jj}) = +1$ und der gesamte Abschnitt wirkungslos.

Warum die Vorzeichen überhaupt am Gewicht hängen. Der Active-Set-Test (28) vergleicht zwei Größen, deren Vorzeichen jeweils eine physikalische Bedeutung tragen: $p_{n,j} \geq 0$ heißt Druck, $g_{\text{sep},j} > 0$ heißt offener Spalt. Beide Zuordnungen sind über $\tilde{D}_{jj} = \sum_k D_{jk} = \int \Phi_j d\gamma$ vermittelt – die Kontaktkraft ist $\lambda_j \tilde{D}_{jj}$, und der gewichtete Spalt skaliert ebenfalls mit $\tilde{D}_{jj}$ (beides gleich im Detail). Genau deshalb fordert die Literatur die Integral-Positivität (15); Popp et al. (2012, Abschn. 4.3) benennen die dahinterliegende Anforderung direkt:

“the discrete nonpenetration condition . . . should yield a positive weighted gap $\tilde{g}_{n,j}$ if the value of the unweighted physical gap function evaluated at slave node j is positive and vice versa. Otherwise, the numerical algorithm will generate nonphysical gaps and penetrations, which leads to either unacceptable errors in the solution or a nonconverging active set strategy.” (Popp et al., 2012, Abschn. 4.3)

Für CONQUAD4/8, CONTRI3/6 und CONLINE2/3 ist $\tilde{D}_{jj} > 0$ durch die Basistransformation gesichert (Abschnitt 8); für das voll-Lagrange’sche CONQUAD9 bei Teilüberdeckung ist es das *nicht* (Abschnitt 8.4). Der Code muss den Fall daher abfangen. Die folgende Herleitung zeigt, wie – und wo dabei ein Vorzeichenfehler naheliegt, der in einer früheren Fassung tatsächlich vorhanden war.

Die beiden Vorzeichenregeln. Sei $s_j := \text{sgn}(\tilde{D}_{jj})$. Zwei Beobachtungen legen die Umrechnung fest.

Druck. Die auf den Slave-Knoten in Normalenrichtung wirkende Kontaktkraft ist $\lambda_j \sum_k D_{jk} = \lambda_j \tilde{D}_{jj}$. Druck bedeutet, dass sie entgegen $\mathbf{n}_j$ zeigt, also $\lambda_j \tilde{D}_{jj} < 0$. Mit

$$p_{n,j} := -\lambda_j s_j \quad (31)$$

ist $p_{n,j} \geq 0$ genau dann Druck – für *beide* Vorzeichen von $\tilde{D}_{jj}$. Die Kraftrichtung stimmt dann automatisch:

$$\lambda_j \tilde{D}_{jj} = -p_{n,j} s_j \tilde{D}_{jj} = -p_{n,j} |\tilde{D}_{jj}| \leq 0 \quad \text{für } p_{n,j} \geq 0. \quad (32)$$

Spalt. Verschiebt man den Master-Körper starr um $a \mathbf{n}_j$, so ändert sich der gewichtete Spalt (9) um

$$\Delta \tilde{g}_j = \left(\sum_l M_{jl} \right) a = \tilde{D}_{jj} a, \quad (33)$$

wobei die zweite Gleichheit die Zeilensummen-Identität (11) ist. Der gewichtete Spalt skaliert also mit $\tilde{D}_{jj}$: bei $\tilde{D}_{jj} < 0$ bedeutet ein *offener* Spalt $\tilde{g}_j < 0$. Die physikalische Knotenöffnung ist folglich

$$g_{\text{sep},j} = \frac{\tilde{g}_j}{\tilde{D}_{jj}}, \quad (34)$$

und diese Division durch das *vorzeichenbehaftete* $\tilde{D}_{jj}$ stellt genau die von Popp et al. (2012) geforderte Eigenschaft her – $g_{\text{sep},j} > 0$ bei physikalisch offenem Spalt, unabhängig vom Vorzeichen des Gewichts. Sie ist zugleich die in Abschnitt 11 beschriebene Normierung, die $c_n g_{\text{sep},j}$ druckartig macht.

Nur eine der beiden Größen wird umgerechnet. Das ist der Punkt, an dem man sich leicht vertut: (31) braucht den Faktor s_j , (34) braucht ihn *nicht* – er steckt bereits in $\tilde{D}_{jj}$. Multipliziert man zusätzlich mit s_j , so erhält man $\tilde{g}_j/|\tilde{D}_{jj}|$, das Vorzeichen ist doppelt gedreht, und ein offener Knoten wird als durchdringend gelesen. Genau dieser Fehler steckte in einer früheren Fassung des Codes; er wurde behoben und ist seither durch einen Regressionstest abgesichert (Abschnitt 14, 06_active_set_pdass): ein CONQUAD9 mit 70 % Überdeckung erzeugt drei Knoten mit $\tilde{D}_{jj} < 0$ (bis $-0,0109$); wird der Master um bis zu 0,2 von der Slave-Fläche weggezogen, müssen sie bei $\lambda_j = 0$ *inaktiv* sein, bei Durchdringung dagegen aktiv werden. Vor der Korrektur blieben sie durchgehend aktiv, erzwangen dort $\tilde{g}_j = 0$ und verklebten die Flächen – der Kontakt konnte Zug übertragen. Für $\tilde{D}_{jj} > 0$ ist der korrigierte Indikator mit dem vorherigen identisch, weshalb sich an allen übrigen Ergebnissen nichts ändert.

Was die Umrechnung nicht leistet. Sie stellt die Vorzeichen richtig, sie macht $\tilde{D}_{jj} < 0$ aber nicht ungeschehen. Der gewichtete Spalt bleibt an einem solchen Knoten ein Mittel mit teilweise negativen Gewichten und verliert damit seine Deutung als mittlere Öffnung; er kann positiv sein, während Teile der Facette durchdringen. Die Vorzeichenbehandlung ist also eine Absicherung, kein Ersatz für die Integral-Positivität. Die praktische Konsequenz steht in Abschnitt 8: für quadratische Flächen CONQUAD8 verwenden, CONQUAD9 nur bei voller Überdeckung.

13.2 Rückfallpfad für entartete Überlappungen

Die dualen Koeffizienten werden auf dem tatsächlichen Integrationsgebiet gebildet (Abschnitt 7), also aus $\mathbf{M}_t$ und $\mathbf{D}_t$ der Segmentquadratur. Bei sehr schmalen Überlappungen (*slivers*) wird $\mathbf{M}_t$ nahezu singulär und $\mathbf{A}_e$ unbrauchbar. Der Code prüft daher die Konditionszahl und fällt bei $\text{cond}(\mathbf{M}_t) \geq 10^{12}$ auf die *Referenzelement*-Koeffizienten aus (14) zurück (mortarcontact.py: 670-673). Für diese Zellen gilt die Biorthogonalität dann nur auf dem Voll-Element, nicht auf der Überlappung.

13.3 Implizite Annahmen der Nachbarsuche

Der Sicherheitsrand der AABB in der BVH-Suche ist $\max(0,15 \cdot \text{Ausdehnung}, 0,1)$ (mortarcontact.py:531, 556). Der zweite Term ist eine *absolute* Länge in Modelleinheiten. Bei einem Modell, dessen Kontaktfacetten deutlich kleiner als 0,1 Einheiten sind, dominiert er und vergrößert nur den Suchaufwand; bei Facetten weit darüber ist der relative Term maßgeblich. Die Suche ist damit konservativ (sie liefert höchstens zu viele Kandidaten, die das Clipping anschließend verwirft), aber die Konstante ist keine dimensionslose Größe.

13.4 Rückabbildung der Gauß-Punkte

Die Newton-Iteration, die einen Ebenenpunkt in die Naturkoordinaten von Slave und Master zurückabbildet (Abschnitt 5), läuft mit höchstens zehn Iterationen und einer Toleranz von

10^{-12} ; bei Nichterreichen der Toleranz wird der letzte Iterationswert ohne Warnung zurückgegeben (`mortarcontact.py:113-153`). Für die auftretenden, gutartig konditionierten Abbildungen konvergiert sie in wenigen Schritten; eine Diagnose bei Fehlschlag existiert nicht.

13.5 Was der Constraint nicht prüft

Die Orientierung der Kontaktelement-Normalen wird *nicht* verifiziert – sie muss beim Erzeugen der Overlay-Elemente korrekt gesetzt werden (Abschnitt 18). Zeigt eine Slave-Facettennormale in den eigenen Körper hinein, so kehren sich Spalt- und Druckvorzeichen um, und der Kontakt zieht statt zu drücken.

14 Verifikation

Die Implementierung ist durch eine Testsuite unter `testfiles/mortar_tests/` abgesichert; die folgenden Bausteine belegen die Korrektheit der obigen Herleitungen.

Eigenschaft	Prüfung
Polygon-Clipping	Schnitt-/Triangulierungsgeometrie gegen analytische Überlappungen (<code>02_polygon_clipping</code>).
Koppelmatrizen	D, M , Zeilensummen-Identität (11) ($< 10^{-14}$) und Überlappungsfläche gegen den analytischen Wert (<code>03_coupling_matrices</code>).
Biorthogonalität	(12) numerisch verifiziert (<code>04_dual_biorthogonality</code>).
Quadratische Segmentierung	Sub-Cell-Zerlegung + Segmentquadratur für CONQUAD8/9, CONTRI6 (<code>05_quadratic_segmentation</code>).
Active-Set / PDASS	Aktivierung bei Durchdringung, Freeze/Anti-Cycling sowie Vorzeichenbehandlung bei negativem Knotengewicht (<code>06_active_set_pdass</code>).
Patch-Test 2D	Bausteine <i>und</i> Löser-Patch-Test: CPE4/CONLINE2 und CPE8/CONLINE3, je konform und nichtkonform (<code>07_patch_test_2d</code>).
Patch-Test hex20	3D-Patch-Test mit CONQUAD8, vier Netz-/Ordnungskombinationen mit geraden Kanten plus eine verzerrte Variante (<code>08_patch_test_hex20</code>).
Konsistente Tangente	K gegen zentrale Differenzen des Residuums, alle Freiheitsgrade, beide NCP-Zweige (<code>09_consistent_tangent</code>).

Im Einzelnen:

- **Kontakt-Patch-Test, gerade Kanten: maschinengenau.** In 2D (CPE4/CONLINE2, CPE8/CONLINE3) und 3D (hex20/hex20, hex20-Slave/hex8-Master, hex8-Slave/hex20-Master), konform *und* nichtkonform. Gemessen: Verschiebungsfehler $10^{-17} \dots 10^{-14}$, Abweichung der Multiplikatoren von p bei $10^{-15} \dots 10^{-13}$. Das bestätigt zugleich die Zeilensummen-Identität (11) und die korrekte Behandlung quadratischer Elemente (Basistransformation, Sub-Cells).

Im 2D-Test bleibt u_x am Interface *frei* (nur die linke Kante ist gehalten), die Kontrolle $\max |u_x| \approx 0$ ist dort also aussagekräftig; gemessen $10^{-19} \dots 10^{-16}$. Der 3D-Test schreibt dagegen $u_x = u_z = 0$ auf allen Knoten vor – dort ist diese Kontrolle zwangsläufig erfüllt und damit leer. Tangentialverhalten decken die `Control_Tests` 05 (Gleiten) und 06 (schiefes Interface) ab.

- **Verzerrte Facetten (gekrümmte Elementkanten): nur näherungsweise.** Die linearisierte Sub-Zellen-Segmentierung approximiert das Integrationsgebiet (Abschnitt 9). In Variante 5 von Test 08 weicht der Kontaktdruck punktuell um 14,3 % ab; die übertragene *Gesamtkraft* bleibt mit einem relativen Fehler von $3,2 \cdot 10^{-5}$ genau. Der Patch-Test ist hier also *nicht* exakt bestanden, sondern im dokumentierten Rahmen.
- **Tangente des eingefrorenen Residuums: exakt.** Test 09 bestätigt (23) mit $\sim 10^{-11}$ über flache, geneigte und gekrümmte Interfaces. Derselbe Test misst auch die *weggelassenen* geometrischen Terme ($0,27 \dots 2,0$ von $\max |K|$) – siehe Abschnitt 10.2.
- **Vorzeichen bei negativem Knotengewicht.** Ein CONQUAD9 mit 70 % Überdeckung erzeugt drei Knoten mit $\tilde{D}_{jj} < 0$ (bis $-0,0109$). Der Regressionstest in `06_active_set_pdass` prüft, dass diese Knoten bei $\lambda_j = 0$ und einer Öffnung bis 0,2 *inaktiv* bleiben und bei Durchdringung aktiv werden – die von Popp et al. (2012, Abschn. 4.3) geforderte Vorzeichentreue des gewichteten Spalts (Abschnitt 13.1).

- **Zwei-Block-Referenztests** (`Control_Tests/README.md`): verschiebungs- und lastgesteuerte Blöcke, konform und nichtkonform, mit Abgleich von Verschiebungsfeld, Spannungen und Kontaktbedingungen; dort sind auch die beobachteten Grenzen des Konvergenzverhaltens dokumentiert.

15 Testbeispiel: Ausziehversuch nach Dejori

Als anwendungsnahe Testbeispiel wird der Ausziehversuch eines Kopfbolzendübels aus einem Betonquader nachgerechnet (Versuchsreihe VA1, Einbindetiefe 6 cm). Er ist das eigentliche Zielproblem des Mortar-Kontakts in diesem Projekt: der Anker ist ein eigener Körper, der nur über den Kontakt Kräfte in den Beton einleitet, und die Netze beider Körper sind an der Kontaktfläche nichtkonform. Anders als die Patch- und Referenztests aus Abschnitt 14 ist dieses Beispiel weder analytisch lösbar noch spannungshomogen – es zeigt, wie sich die Formulierung unter realen Bedingungen verhält, einschließlich ihrer Grenzen.

15.1 Modell

Der Beton ist mit gradientenerweiterter Schädigungsplastizität (GCDP) modelliert, Anker und Auflager linear-elastisch ($E = 210\,000$ MPa). Das Modell ist ein 4 mm dicker Scheibenschnitt; die ausgewertete Kraft wird mit dem Faktor 20 auf die reale Probenbreite von 80 mm hochgerechnet. Der Anker wird verschiebungsgesteuert um bis zu 1,1 mm nach oben gezogen. Der Kontakt zwischen Stahl und Beton ist in **sechs** getrennte Mortar-Constraints zerlegt (links und rechts, je Schaftflanke, Kopfunterseite und Kopf flanken); der Beton ist jeweils die Slave-Seite. Die Zerlegung ist bewusst so gewählt: an der 90°-Kante zwischen Schaft und Kopf wäre eine gemeinsame Kontaktfläche mit mehrdeutiger, gemittelter Knotennormale behaftet (Abschnitt 10); getrennte Constraints erhalten dort die flächeneigene Normale.

Gerechnet wird dasselbe Modell zweimal: einmal linear (GC3D8 für den Beton, Kontaktelemente CONQUAD4) und einmal quadratisch (GC3D20R, CONQUAD8). Die beiden Netze sind *geometrisch identisch* – gleiche Elementzahl (9162 Betonelemente), gleiche sechs Kontaktflächen mit gleicher Facettenzahl, und die Eckknoten stimmen auf Maschinengenauigkeit überein; das quadratische Netz hat lediglich zusätzliche Kantenmittelknoten.

15.2 Kalibrierung der Auflagerbettung

Die Auflager sind nicht starr, sondern als elastische Bettung über `directionalspringpenalty` abgebildet. Dabei ist eine Eigenschaft dieses Constraints wesentlich: es setzt eine *unabhängige Einzelfeder der Steifigkeit* `penalty` auf jeden Knoten des Knotensets (`constraints/directionalspringpenalty.py: 117-123`) – es wertet weder Koordinaten noch Facetten oder Flächen aus. Die Gesamtsteifigkeit einer Auflagerfläche ist damit

$$k_{\text{ges}} = \text{penalty} \cdot n_{\text{Knoten}}, \quad (35)$$

also *netz- und elementordnungsabhängig*. Beim Übergang von hex8 auf hex20 wächst die Knotenzahl der Auflagerflächen von 10 auf 23 je Seite (die Kantenmittelknoten kommen hinzu). Wird derselbe Zahlenwert `penalty` übernommen, ist die Bettung des hex20-Modells um den Faktor 2,3 steifer – ein reiner Modellierungsartefakt, der nichts mit dem Kontakt oder der Elementformulierung zu tun hat.

Damit beide Rechnungen dieselbe *Gesamtbettung* besitzen, ist `penalty` entsprechend (35) umzurechnen:

	Knoten je Auflager	<code>penalty</code>	k_{ges} je Auflager
hex20	23	400	9200 N/mm
hex8	10	920	9200 N/mm

Alle folgenden Ergebnisse verwenden diese Werte. *Ohne* diese Umrechnung erscheint die hex8-Kurve künstlich weich (Sekantensteifigkeit 117 statt 199 kN/mm), ohne dass sich am Modell etwas geändert hätte.

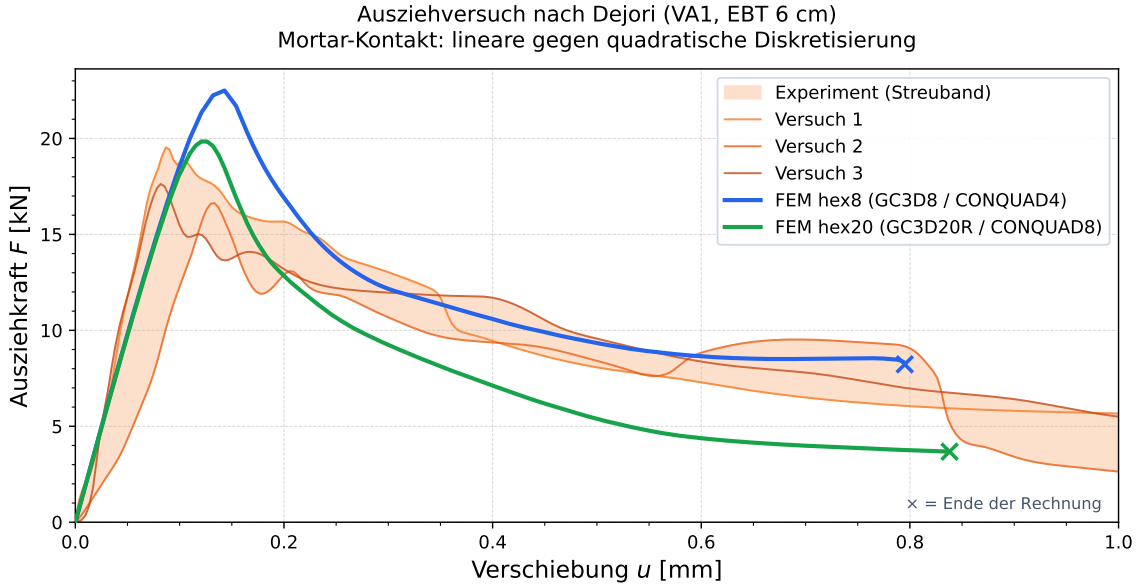


Abbildung 1: Ausziehversuch nach Dejori: Kraft-Weg-Kurven der linearen (hex8) und der quadratischen (hex20) Diskretisierung gegen das Streuband der drei Laborversuche. Beide Rechnungen verwenden dieselbe Gesamt-Auflagerbettung (Abschnitt 15.2). Das Kreuz markiert jeweils das Ende der Rechnung. Erzeugt mit `POT_Dejori/plot_comparison.py`.

15.3 Ergebnis

Abbildung 1 stellt beide Rechnungen den drei Laborversuchen gegenüber.

	Sekantensteifigkeit ($u \leq 0,03$ mm)	$F_{\max}$	u bei $F_{\max}$
hex8 (GC3D8/CONQUAD4)	199,1 kN/mm	22,50 kN	0,143 mm
hex20 (GC3D20R/CONQUAD8)	197,7 kN/mm	19,85 kN	0,121 mm
Versuch 1	—	19,53 kN	0,087 mm
Versuch 2	—	16,63 kN	0,133 mm
Versuch 3	—	17,63 kN	0,082 mm

Anfangssteifigkeit: elementordnungsunabhängig. Die Sekantensteifigkeiten stimmen auf 0,7 % überein. Das ist das erwartete Ergebnis: im nahezu elastischen Bereich, vor Einsetzen nennenswerter Schädigung, darf die Elementordnung die Systemsteifigkeit kaum beeinflussen, und der Mortar-Kontakt überträgt in beiden Fällen dieselbe Last. Es bestätigt zugleich die Referenztests aus `Control_Tests`, in denen hex8, hex20 und hex20R exakt dieselbe Steifigkeit liefern. Für den verbleibenden Unterschied gilt: das quadratische, reduziert integrierte Modell ist geringfügig *weicher* – die theoretisch richtige Richtung, da der trilineare Ansatzraum im 20-Knoten-Serendipity-Raum enthalten ist und reduzierte Integration die Steifigkeit zusätzlich senkt.

Traglast: hier entscheidet die Diskretisierung. Am Peak trennen sich die Kurven. Die quadratische Rechnung trifft mit 19,85 kN die Oberkante des Versuchsstreubands (16,6 ... 19,5 kN), die lineare überschätzt mit 22,50 kN alle drei Versuche um 15 bis 35 % und erreicht den Peak zudem später (0,143 statt 0,121 mm). Das ist ein echter Diskretisierungseffekt: der Ausziehversuch ist am Bolzenkopf lokalisierungsdominiert, und lineare Elemente verschmieren den dortigen Dehnungsgradienten über die Elementlänge. Die lokale Spannungsspitze wird dadurch unterschätzt, die Schädigung setzt verspätet ein, und die Kurve läuft auf einen höheren, späteren Peak. Im

entfestigenden Ast liegt die lineare Rechnung durchgehend über der quadratischen und näher am Versuchsband – bei einem lokalisierenden Material ist das kein Qualitätsmerkmal, sondern Ausdruck der größeren Auflösung der Schädigungszone.

15.4 Abbruchverhalten und Rechenaufwand

Die beiden Rechnungen enden aus *unterschiedlichen* Gründen; das ist für die Bewertung der Kurven wesentlich.

hex8 – Materialversagen. Die lineare Rechnung läuft bis $u = 0,795$ mm, also weit über den Peak hinaus, und bricht dort im entfestigenden Ast ab: die Kurve endet mit *senkrechter Tangente* ($dF/du \rightarrow -\infty$; über die letzten Inkremente -452 kN/mm, während u praktisch stehenbleibt). Der Beton kann der aufgezwungenen Verschiebung nicht mehr folgen – das Material versagt. Der Löser meldet entsprechend, dass die Schrittweite nicht weiter reduziert werden kann. Die Kurve ist damit inhaltlich vollständig: Anstieg, Traglast und ein großer Teil des Nachbruchbereichs sind erfasst. Aufwand: 184 Inkremente, 13 Cutbacks, rund 1200 Newton-Iterationen, etwa 25 Minuten Rechenzeit.

hex20 – händischer Abbruch. Die quadratische Rechnung versagt nicht, sie kommt nicht mehr voran. Nach 5902 Inkrementen, 302 Cutbacks und rund 34 000 Newton-Iterationen war sie erst bei $u = 0,838$ mm, also 76 % der vorgegebenen 1,1 mm – bei einer Laufzeit von 49,5 Stunden (gut zwei Tagen). Die Schrittweite war zu diesem Zeitpunkt auf etwa 10^{-4} mm je Inkrement gefallen, bei nahezu waagrechter Kurve ($dF/du \approx -2$ kN/mm). Hochgerechnet hätte allein der verbleibende Weg nochmals mehr als einen Tag benötigt, ohne dass ein qualitativ neues Ergebnis zu erwarten gewesen wäre. Die Rechnung wurde deshalb händisch abgebrochen; das Kreuz in Abbildung 1 markiert diesen Punkt, nicht ein Versagen.

Einordnung. Der Aufwandsunterschied – rund 29-mal so viele Newton-Iterationen bei 3,5-mal so vielen Knoten – ist nicht allein Netzgröße. Er ist auch die praktische Auswirkung der fehlenden konsistenten Linearisierung (Abschnitt 10.2): ohne die geometrischen Ableitungen ist der Konvergenzradius kleiner, das Verfahren greift häufiger zu Cutbacks, und die Schrittweite erholt sich im entfestigenden Bereich nicht mehr. Genau hier läge der Gewinn einer konsistenten Linearisierung (Abschnitt 17) – nicht in der Genauigkeit der Kurve, sondern darin, sie überhaupt in vertretbarer Zeit zu Ende rechnen zu können.

16 Zusammenfassung

Der auf Branch `0_mortarcontact` implementierte reibungsfreie Mortar-Kontakt überträgt Kräfte zwischen nichtkonformen Netzen über eine schwach (im integralen Mittel) durchgesetzte Nichtdurchdringungsbedingung. Die tragenden Bausteine sind:

- eine **segmentbasierte Integration** mit BVH-Nachbarsuche, Hilfsebenen-Projektion, Sutherland–Hodgman-Clipping und Grad-5-Quadratur (7-Punkt-Dreiecksregel nach [Dunavant 1985](#)), wobei der erhöhte Grad die nichtlineare Projektion auffängt ([Farah et al., 2015](#));
- **duale Lagrange-Multiplikatoren** ([Wohlmuth, 2000](#)), die $\mathbf{D}$ diagonalisieren und die Koppelmatrizen $\mathbf{D}, \mathbf{M}$ samt gewichtetem Spalt $\tilde{g}_j$ liefern, mit garantierter Zeilensummen-Identität (Impulserhaltung);
- eine **Basistransformation** für quadratische Elemente ([Popp et al., 2012](#); im Code der Farah-Wert $\alpha = \frac{1}{3}$) zur Sicherung positiver dualer Gewichte, plus lineare **Sub-Cells** fürs Clipping ([Puso et al., 2008](#));
- die **semiglatte NCP-Formulierung** der Signorini-Bedingung ([Gitterle et al., 2010](#), Gl. (55)) gelöst per **PDASS**/semismooth Newton ([Hüeber & Wohlmuth, 2005](#)).

Die Formulierung besteht die Kontakt-Patch-Tests in 2D und 3D (linear und quadratisch, konform und nichtkonform) bei geraden Facettenkanten in Maschinengenauigkeit; bei gekrümmten Kanten gilt der Patch-Test im dokumentierten Näherungsrahmen (Abschnitt 14). Reibung und statische Kondensation sind nicht Teil dieses Branches und wurden hier bewusst ausgeklammert.

Die bewusst in Kauf genommenen Einschränkungen sind an ihren jeweiligen Stellen benannt: die fehlende geometrische Linearisierung und der Staffelfehler der eingefrorenen Geometrie (Abschnitt 10.2), die nur näherungsweise Integration über gekrümmte Facetten (Abschnitt 9), die möglichen negativen Knotengewichte des CONQUAD9 bei Teilüberdeckung (Abschnitt 8) sowie die impliziten Annahmen und Rückfallpfade der Implementierung (Abschnitt 13).

17 Ausblick: konsistente Linearisierung

Der nächste substanzielle Entwicklungsschritt ist die *konsistente Linearisierung* des Kontaktbeitrags. Wie in Abschnitt 10.2 gezeigt, ist die assemblierte Tangente exakt für das Residuum bei eingefrorener Geometrie, enthält aber die Ableitungen der Geometrie selbst nicht – $\partial \mathbf{D}/\partial \mathbf{x}$, $\partial \mathbf{M}/\partial \mathbf{x}$ und $\partial \mathbf{n}_I/\partial \mathbf{x}$ –, und diese Terme sind mit $0,27 \dots 2,0$ von $\max |\mathbf{K}|$ nicht klein.

Sie zu ergänzen ist kein Zusatzterm, sondern erfordert Ableitungen entlang der *gesamten* Segmentierungskette: der Knotennormalen, der Hilfsebene, der geclippten Polygoneckpunkte, der Zell-Jacobi-Determinante und der Newton-Rückabbildung in beide Naturkoordinaten. Die vollständige Herleitung dafür findet sich bei Popp et al. (2010) und Farah (2018, Kap. 4). Der Gewinn wäre nicht Genauigkeit – die liefert bereits die Schrittweitensteuerung –, sondern *Robustheit*: quadratische Konvergenz nach Fixierung des Active Set und ein größerer Konvergenzradius, also weniger Cutbacks und weniger Abbrüche bei anspruchsvollen Lastpfaden.

Als kleinerer Zwischenschritt bliebe die Möglichkeit, die Geometrie *nicht* einzufrieren, sondern $\mathbf{n}_I$, $\mathbf{D}$, $\mathbf{M}$ in jeder Newton-Iteration neu zu berechnen. Dann entfällt der Staffelungsfehler des Residuums, die konvergierte Lösung ist geometrisch exakt – aber $\mathbf{K}$ wäre keine Jacobi-Matrix mehr, mit entsprechend langsamerer Konvergenz. Ob das ein Nettogewinn ist, müsste gemessen werden; Test 09 stellt dafür bereits die passende Messung bereit.

18 Anwendungsanleitung: Kontaktspezifikation in der Input-Datei

18.1 Syntax-Struktur des Mortar-Constraint-Blocks

Der Kontakt wird im Modell-Header unter `*constraint` definiert. Auf Branch `0_mortarcontact` kennt der Constraint vier Argumente (`mortarcontact.py:89-108`): die beiden Pflicht-Oberflächen, das Feld und den NCP-Parameter `cn`:

```
1 *constraint, type=mortarcontact, name=mein_kontakt_name
2 nonMortarSurface=slave_surface_name
3 mortarSurface=master_surface_name
4 field=displacement
5 cn=30000.0
```

Listing 1: Mortar-Kontakt-Block (reibungsfrei) in der EdelweissFE Input-Datei

Der Wert von `cn` sollte in der Größenordnung des Elastizitätsmoduls des weicheren Kontaktpartners liegen (hier beispielhaft $\approx 3 \cdot 10^4$ für Beton in MPa); die genaue Bedeutung und Begründung stehen in Abschnitt 11.

18.2 Schlüsselwörter

Schlüsselwort	Beschreibung
<code>type=mortarcontact</code>	Pflichtangabe. Aktiviert den segmentbasierten Mortar-Kontakt-Constraint (2D und 3D).
<code>name=<string></code>	Eindeutiger Name des Kontaktpaars.
<code>nonMortarSurface=<string></code>	Pflicht. Name der Non-Mortar-Fläche (Slave) . Trägt die Kontaktknoten, Normalen $\mathbf{n}_I$ und dualen Formfunktionen Φ .
<code>mortarSurface=<string></code>	Pflicht. Name der Mortar-Fläche (Master) , auf die der Spalt gemessen wird.
<code>field=displacement</code>	Optional (Standard <code>displacement</code>). Verschiebungs-Vektorfeld, auf das der Kontakt wirkt.
<code>cn=<float></code>	Optional (Standard 10^6). Komplementaritätsparameter c_n der Normal-NCP (Abschnitt 11). <i>Sollte</i> pro Problem in der Größenordnung $\mathcal{O}(E)$ des weicheren Kontaktpartners gesetzt werden; der Default ist nur ein Rückfallwert.

Tabelle 1: Parameter des `mortarcontact`-Constraints auf Branch `0_mortarcontact`.

18.3 Vorbereitung der Oberflächen und Kontaktelemente

Der Mortar-Kontakt basiert auf expliziten Overlay-Kontaktelementen (`CONLINE2/3` in 2D bzw. `CONQUAD4/8/9`, `CONTRI3/6` in 3D). Beim Erzeugen aus Abaqus/Cubit-Netzen mit `prepare_mortar_mesh.py` gilt:

- **Normalenorientierung:** Elementnormalen müssen aus dem Kontinuumskörper nach außen weisen (`prepare_mortar_mesh.py` stellt dies automatisch sicher).
- **Slave/Master-Wahl:** Als Slave-Seite (`nonMortarSurface`) das feinere Netz bzw. das weichere Material wählen (Standardempfehlung der dualen Mortar-Methode).

Literatur

- T. Cichosz, M. Bischoff: *Consistent treatment of boundaries with mortar contact formulations using dual Lagrange multipliers*, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 200 (2011), 1317–1332. (Lokale Kopie: meetings/literature/CichoszBischoff_2011_ConsistentTreatmentOfBoundariesWithMortarContactFormulationsUsingDualLagrangeMultipliers.pdf)
- D. A. Dunavant: *High degree efficient symmetrical Gaussian quadrature rules for the triangle*, International Journal for Numerical Methods in Engineering 21 (1985), 1129–1148. (Lokale Kopie: meetings/literature/Dunavant_1985_HighDegreeEfficientSymmetricalGaussianQuadratureRulesForTheTriangle.pdf)
- C. Ericson: *Real-Time Collision Detection*, Morgan Kaufmann, 2004. (Lokale Kopie: meetings/literature/Ericson_2004_RealTimeCollisionDetection.pdf)
- P. W. Farah: *Mortar Methods for Computational Contact Mechanics Including Wear and General Volume Coupled Problems*, Dissertation, TU München, 2018. (Lokale Kopie: meetings/literature/Farah_2018_MortarMethodsForComputationalContactMechanicsIncludingWearAndGeneralVolumeCoupledProblems.pdf)
- P. Farah, A. Popp, W. A. Wall: *Segment-based vs. element-based integration for mortar methods in computational contact mechanics*, Computational Mechanics 55 (2015), 209–228. (Lokale Kopie: meetings/literature/FarahPoppWall_2015_SegmentBasedVSElementBasedIntegrationForMortarMethodsInComputationalContactMechanics.pdf)
- M. Gitterle, A. Popp, M. W. Gee, W. A. Wall: *Finite deformation frictional mortar contact using a semi-smooth Newton method with consistent linearization*, International Journal for Numerical Methods in Engineering 84 (2010), 543–571. (Lokale Kopie: meetings/literature/GitterlePoppGeeWall_2010_FiniteDeformationFrictionalMortarContactUsingASemiSmoothNewtonMethodWithConsistentLinearization.pdf)
- M. Hintermüller, K. Ito, K. Kunisch: *The primal-dual active set strategy as a semismooth Newton method*, SIAM Journal on Optimization 13 (2002), 865–888. (Lokale Kopie: meetings/literature/HintermuellerItoKunisch_2002_ThePrimalDualActiveSetStrategyAsASemismoothNewtonMethod.pdf)
- S. Hüeber, B. I. Wohlmuth: *A primal-dual active set strategy for non-linear and contact problems*, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 194 (2005), 3147–3166. (Lokale Kopie: meetings/literature/HueberWohlmuth_2005_APrimalDualActiveSetStrategyForNonLinearContactProblems.pdf)
- B. P. Lamichhane, R. P. Stevenson, B. I. Wohlmuth: *Higher order mortar finite element methods in 3D with dual Lagrange multiplier bases*, Numerische Mathematik 102 (2005), 93–121. (Lokale Kopie: meetings/literature/LamichhaneStevensonWohlmuth_2005_HigherOrderMortarFiniteElementMethodsIn3DWithDualLagrangeMultiplierBases.pdf)
- A. Popp, M. W. Gee, W. A. Wall: *A finite deformation mortar contact formulation using a primal-dual active set strategy*, International Journal for Numerical Methods in Engineering 79 (2009), 1354–1391. (Lokale Kopie: meetings/literature/PoppGeeWall_2009_AFiniteDeformationMortarContactFormulationUsingAPrimalDualActiveSetStrategy.pdf)
- A. Popp, M. W. Gee, W. A. Wall: *A dual mortar approach for 3D finite deformation contact with consistent linearization*, International Journal for Numerical Methods in Engineering 83 (2010), 1428–1465.

- A. Popp, B. I. Wohlmuth, M. W. Gee, W. A. Wall: *Dual quadratic mortar finite element methods for 3D finite deformation contact*, SIAM Journal on Scientific Computing 34 (2012), B421–B446. (Lokale Kopie: `meetings/literature/PoppWohlmuthGeeWall_2012_DualQuadraticMortarFiniteElementMethodsFor3DFiniteDeformationContact.pdf`)
- M. A. Puso, T. A. Laursen: *A mortar segment-to-segment contact method for large deformation solid mechanics*, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 193 (2004), 601–629. (Lokale Kopie: `meetings/literature/PusoLaursen_2004_AMortarSegmentToSegmentContactMethodForLargeDeformationSolidMechanics.pdf`)
- M. A. Puso, T. A. Laursen, J. Solberg: *A segment-to-segment mortar contact method for quadratic elements and large deformations*, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 197 (2008), 555–566. (Lokale Kopie: `meetings/literature/PusoLaursenSolberg_2008_ASegmentToSegmentMortarContactMethodForQuadraticElementsAndLargeDeformations.pdf`)
- I. E. Sutherland, G. W. Hodgman: *Reentrant polygon clipping*, Communications of the ACM 17 (1974), 32–42. (Lokale Kopie: `meetings/literature/SutherlandHodgman_1974_ReentrantPolygonClipping.pdf`)
- B. I. Wohlmuth: *A mortar finite element method using dual spaces for the Lagrange multiplier*, SIAM Journal on Numerical Analysis 38 (2000), 989–1012. (Lokale Kopie: `meetings/literature/Wohlmuth_2000_AMortarFiniteElementMethodUsingDualSpacesForTheLagrangeMultiplier.pdf`)
- P. Wriggers: *Computational Contact Mechanics*, 2. Aufl., Springer, 2006. (Lokale Kopie: `meetings/literature/Wriggers_2006_ComputationalContactMechanics.pdf`)